



ใบอนุญาตโครงการปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญาโท ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

Human Resource System

ผู้จัดทำ นายณรินทร์ มั่งมีสุข

ปีการศึกษา 2568

โครงการปริญญาโทนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.....ประธานกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์)

.....กรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

(อาจารย์ อภิเชก หงษ์วิทยากร)



ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource System

นรินทร์ มั่งมีสุข

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2568

ชื่อปริญญาบัตร ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

Human Resource System

ผู้จัดทำ

นายณรินทร์ มั่งมีสุข

ปีการศึกษา

2568

บทคัดย่อ

โครงการระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆภายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย HTML CSS JAVASCRIPT BOOSTRAP ในส่วนของหน้าบ้าน ร่วมกับ Node.js และ Express.js ในส่วนของหลังบ้านเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบมีการเข้าสู่ระบบทั้งสองแบบได้แก่ผ่านบัญชี Google และบัญชีผู้ใช้ทั่วไป เพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบรองรับการเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทางได้แก่ การเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google และบัญชีทั่วไป โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลักประกอบด้วย การบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร ระบบการลางาน การอนุมัติคำร้อง และการแสดงรายงานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้จากการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโดยกลุ่มผู้ใช้งานพบว่าระบบมีผลการประเมินความพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน และช่วยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ :ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล,Node.js,Express.js,MySQL,Bootstrap,Google Sign-In**Keyword**: HumanResourceSystem,Node.js,Express.js,MySQL,Bootstrap,Google Sign-In

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้า นายนรินทร์ มั่งมีสุข ขอแสดงความขอบคุณ อาจารย์อภิเชก หงษ์วิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการจัดทำปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ขอบคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟพิวล์ที่คอยช่วยเหลือและดำเนินการต่างๆตลอดกระบวนการทำงาน รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้าเสมอมา ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอบคุณตัวเอง สำหรับความพยายาม ความอดทน และความมุ่งมั่นที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นรินทร์ มั่งมีสุข

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	8
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	8
1.2 วัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าในการจัดทำโครงการนี้	8
1.3 ลักษณะและขอบเขต	9
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	10
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	10
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง	11
2.1 BambooHR	11
2.2 School Bright	12
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	13
3.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (SJT)	13
3.1.1. การจัดการข้อมูลบุคลากร (Employee Management)	13
3.1.2. ระบบลา (Leave Management)	14
3.1.3. ระบบแจ้งเตือนการประชุม (Meeting Notification)	14
3.1.4. การลงเวลาและการบันทึกการมาทำงาน (Attendance Management)	14
3.1.5. ระบบเงินเดือน (Payroll)	14
3.1.6. รายงานและการวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)	15
3.2 Role-Based Access Control	16
3.3 Responsive Web Design	16
3.4 REST API	17
3.5 การทำFrontend ด้วย HTML+CSS+Bootstrap+JavaScript	18
3.6 การทำBackend ด้วย Node.js+Express.js	18
บทที่ 4 ขั้นตอนและการดำเนินงาน	19
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	19

4.1.1 กำหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูล	19
4.1.2 วางแผนการดำเนินงาน	19
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	19
4.1.4 การออกแบบระบบ	19
4.1.5 การสร้างและพัฒนาระบบ	19
4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงการ.....	19
4.2 แผนการดำเนินงาน.....	20
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน	21
5.1 โครงสร้างของระบบ	21
5.1.1 สถาปัตยกรรมระบบ	21
5.1.2 User role mapping	22
5.1.3 กระบวนการทำงานของการส่งคำร้องของผู้ใช้ (flow chart).....	23
5.1.4 กระบวนการทำงานของการตรวจสอบคำร้องของแอดมินหัวหน้าฝ่าย (flow chart)	24
5.1.5 กระบวนการทำงานของการเพิ่มบันทึกการเข้างานของหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)	25
5.1.6 กระบวนการทำงานของการเพิ่มบุคลากรของหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)	26
5.1.7 กระบวนการทำงานของการแก้ไขข้อมูลของบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)	27
5.1.8 กระบวนการทำงานของการตรวจสอบคำร้องของผู้บริหาร (flow chart)	28
5.1.9 ER Diagram ของฐานข้อมูล	29
5.1.10 ดาต้าดิคชันนารี (Data Dictionary)	30
5.1.11 รายละเอียดของแต่ละตารางในโครงสร้างฐานข้อมูล.....	35
5.2 Business Logic หลังมีการปรับปรุง.....	36
5.2.1 การจัดการข้อมูลบุคลากร (Employee Management).....	36
5.2.2 ระบบลางาน (Leave Management)	36
5.2.3 ระบบการแจ้งเตือนการประชุม (Meeting Management)	37
5.2.4 การลงเวลาและการบันทึกการมาทำงาน (Attendance Management).....	37
5.2.5 ระบบเงินเดือน (Payroll)	37
5.2.6 การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)	37
5.3 หน้าต่างเว็บไซต์การเข้าสู่ระบบ.....	38
5.3.1 หน้า Login ของ User	38
5.4 หน้าต่างเว็บไซต์ของผู้ใช้.....	38

5.4.1	หน้าหลักของผู้ใช้	38
5.4.2	แถบเมนูของผู้ใช้ (ครูธรรมดา)	39
5.4.3	แถบเมนูของผู้ใช้ (หัวหน้าหมวด).....	39
5.4.4	หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัว.....	40
5.4.5	หน้าส่งคำร้องของผู้ใช้.....	41
5.4.6	หน้าแสดงรายการคำนวณเงินเดือนและประวัติการขาดลา	42
5.4.7	หน้าแสดงสถานะคำร้อง.....	42
5.5	หน้าต่างเว็บไซต์ของแอดมิน (หัวหน้าฝ่ายต่างๆ).....	44
5.5.1	หน้าหลักของแอดมิน	44
5.5.2	หน้าแสดงรายชื่อของบุคลากร	46
5.5.3	หน้าแสดงคำร้อง	47
5.5.4	หน้าตรวจสอบประวัติการเข้างานทั้งหมด.....	48
5.5.5	หน้าแสดงรายการคำนวณเงินเดือนและประวัติการขาดลา (สำหรับหัวหน้าฝ่าย).....	48
5.6	หน้าต่างเว็บไซต์ของผู้บริหาร	49
5.6.1	หน้าแสดงรายชื่อของบุคลากรทั้งหมด	49
5.6.2	หน้าแสดงคำร้องทั้งหมด	51
5.6.3	หน้าตรวจสอบประวัติการเข้า-ออกงานของบุคลากร.....	51
5.6.4	หน้าตรวจสอบการเงินของโรงเรียน	52
5.6.5	หน้าจัดการปีการศึกษา	52
5.6.6	ตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายเดือน.....	53
บทที่ 6	ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ	54
6.2	ข้อจำกัด.....	62
6.3	ข้อเสนอแนะ	62
6.4	ผลการทดสอบโดยผู้ใช้	63
6.5	ผลสรุปการประเมิน	78
ภาคผนวก		80

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1 หน้าจอแสดงรายละเอียด bambooHR.....	11
รูปที่ 2 รูปแบบระบบที่ใช้ School Bright	12
รูปที่ 3 ตราประจำโรงเรียน	13
รูปที่ 4 แผนผัง Role-Based Access Control.....	16
รูปที่ 5 Responsive Design	16
รูปที่ 6 REST API	17
รูปที่ 7 สถาปัตยกรรมของระบบ HR.....	21
รูปที่ 8 User Role Mapping	22
รูปที่ 9 User Flow Chart.....	23
รูปที่ 10 Admin Flow Chart.....	24
รูปที่ 11 Import Flow Chart	25
รูปที่ 12 Add Employee Flow Chart.....	26
รูปที่ 13 Edit Employee Flow Chart	27
รูปที่ 14 Owner Flow Chart	28
รูปที่ 15 ER Diagram.....	29
รูปที่ 16 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	38
รูปที่ 17 แดชบอร์ดของผู้ใช้.....	38
รูปที่ 18 แถบเมนูของผู้สอนธรรมดา.....	39
รูปที่ 19 แถบเมนูของหัวหน้าหมวด.....	39
รูปที่ 20 หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้.....	40
รูปที่ 21 แบบฟอร์มการขอลา	41
รูปที่ 22 หน้าแสดงการคำนวณเงินเดือน.....	42
รูปที่ 23 หน้าแสดงสถานะคำร้องของผู้ใช้.....	42
รูปที่ 24 หน้าแสดงคำร้องของผู้ใช้ที่ส่งเข้ามาของหัวหน้าหมวด.....	43
รูปที่ 25 หน้าแดชบอร์ดของแอดมินหัวหน้าฝ่ายต่างๆ.....	44
รูปที่ 26 ฟอร์มการสร้างการประชุม.....	45
รูปที่ 27 ฟอร์มการลบการประชุม.....	46
รูปที่ 28 แสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่าย.....	46
รูปที่ 29 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้.....	47
รูปที่ 30 คำร้องของผู้ใช้ที่เข้ามาโดยจะแสดงแค่คำร้องของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่าย.....	47
รูปที่ 31 ประวัติการเข้างานของบุคลากรของหัวหน้าฝ่าย.....	48
รูปที่ 32 แสดงการคำนวณเงินเดือน.....	48
รูปที่ 33 แดชบอร์ดของผู้บริหาร	49
รูปที่ 34 แสดงรายชื่อบุคลากรทั้งหมด.....	49
รูปที่ 35 ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลบุคลากร.....	50
รูปที่ 36 แสดงสถานะคำร้องทั้งหมด.....	51
รูปที่ 37 แสดงประวัติการเข้า-ออกงานทั้งหมด.....	51
รูปที่ 38 สถานะการเงินของบุคลากรทั้งหมด	52
รูปที่ 39 จัดการปีการศึกษา.....	52

รูปที่ 40 รายละเอียดค่าใช้จ่าย	53
รูปที่ 41 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ผ่าน Google การเลือกบัญชีที่จะเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกรหัสโดยตรง	54
รูปที่ 42 ขั้นตอนการตรวจสอบ เพิ่ม ลบ การประชุม ของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ	55
รูปที่ 43 ขั้นตอนการส่งคำร้องขอลา	55
รูปที่ 44 ขั้นตอนการแปลงแปลงรหัสผ่านในกรณีที่ยืมรหัสผ่านไม่ได้	56
รูปที่ 45 ขั้นตอนการตรวจสอบการคำนวณเงินเดือน	56
รูปที่ 46 ขั้นตอนค้นหาประวัติการเข้างาน และการใช้เครื่องมือการค้นหา ของทุกคนยกเว้นครูทั่วไป	57
รูปที่ 47 ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ CSV จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกประวัติการเข้างานของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร	57
รูปที่ 48 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าจากไฟล์ CSV ของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร	58
รูปที่ 49 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลของบุคลากรของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร	59
รูปที่ 50 ขั้นตอนการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของผู้บริหาร	60
รูปที่ 51 ขั้นตอนการสร้าง และเปลี่ยนแปลงปีการศึกษา	61
รูปที่ 52 ตรวจสอบบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน และนำออกไฟล์ CSV เพื่อไปใช้งานต่อ	61
รูปที่ 53 ผลการทดสอบจากครูทั่วไปส่วนที่ 1	63
รูปที่ 54 ผลการทดสอบจากครูทั่วไปส่วนที่ 2	64
รูปที่ 55 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 1	65
รูปที่ 56 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 2	66
รูปที่ 57 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 3	67
รูปที่ 58 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 4	68
รูปที่ 59 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 1	69
รูปที่ 60 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 2	70
รูปที่ 61 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 3	71
รูปที่ 62 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 4	72
รูปที่ 63 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 5	73
รูปที่ 64 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 1	74
รูปที่ 65 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 2	75
รูปที่ 66 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 3	76
รูปที่ 67 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 4	77
รูปที่ 68 คู่มือการใช้งาน การเข้าสู่ระบบ	80
รูปที่ 69 คู่มือการใช้งาน ปฏิทิน	81
รูปที่ 70 คู่มือการใช้งาน ส่งคำร้อง	81
รูปที่ 71 คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบเงินเดือน	82
รูปที่ 72 คู่มือการใช้งาน ติดตามคำร้อง	82
รูปที่ 73 คู่มือการใช้งาน แก้ไขประวัติส่วนตัว	83
รูปที่ 74 คู่มือการใช้งาน คำร้องที่เข้ามา	84
รูปที่ 75 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลบุคลากร	84
รูปที่ 76 คู่มือการใช้งาน เพิ่มบุคลากรใหม่	85
รูปที่ 77 คู่มือการใช้งาน แก้ไขข้อมูลบุคลากร	85
รูปที่ 78 คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบการเข้างาน	86
รูปที่ 79 คู่มือการใช้งาน นำเข้าไฟล์ CSV	86

รูปที่ 80 คู่มือการใช้งาน เพิ่มการประชุม	87
รูปที่ 81 คู่มือการใช้งาน ลบการประชุม.....	87
รูปที่ 82 คู่มือการใช้งาน แก้ไขเงินเดือน.....	88
รูปที่ 83 คู่มือการใช้งาน จัดการปีการศึกษา.....	88
รูปที่ 84 คู่มือการใช้งาน ค่าใช้จ่ายรายเดือน.....	89
รูปที่ 85 ภาคผนวกคู่มือการติดตั้งระบบ ตรวจสอบ git version	90
รูปที่ 86 ภาคผนวกการติดตั้งระบบ ติดตั้ง dependencies	91
รูปที่ 87 ภาคผนวกการติดตั้งระบบ ติดตั้ง nodemon	91
รูปที่ 88 ภาคผนวกการแก้ไข .env	91

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	ตารางแผนการดำเนินงาน	20
ตารางที่ 2	ดาต้าดิกชันนารี Role.....	30
ตารางที่ 3	ดาต้าดิกชันนารี Employee	30
ตารางที่ 4	ดาต้าดิกชันนารี Leave History	31
ตารางที่ 5	ดาต้าดิกชันนารี Attendance	31
ตารางที่ 6	ดาต้าดิกชันนารี Meeting	32
ตารางที่ 7	ดาต้าดิกชันนารี Academic_year.....	32
ตารางที่ 8	ดาต้าดิกชันนารี Password Reset	33
ตารางที่ 9	ดาต้าดิกชันนารี Payroll.....	33
ตารางที่ 10	ดาต้าดิกชันนารี Salary change	34
ตารางที่ 11	ดาต้าดิกชันนารี Salary history.....	34

บทที่1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นรากฐานหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง โดยครอบคลุมหน้าที่ตั้งแต่การจัดสรรหาบุคลากร ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การดูแลสวัสดิการ ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของการดำเนินชีวิตและภายในองค์กรชั้นนำต่างๆ ได้มีการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดความซับซ้อนและลดระยะเวลาในการดำเนินการส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างองค์กรที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับองค์กรในรูปแบบเดิม ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความแม่นยำของข้อมูล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ในปัจจุบัน สำหรับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลยังคงมีการดำเนินการบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเอกสาร ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับกระบวนการต่างๆ เกิดความล่าช้าและขาดความคล่องตัว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการที่ปรับเปลี่ยนองค์ให้มีความก้าวหน้าต่อโลกยุคใหม่การนำระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล เข้ามาใช้งานจึงเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานขององค์กรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยรวมถึงยังช่วยอำนวยความสะดวกและลด ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนภายในองค์กร

1.2 วัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าในการจัดทำโครงงานนี้

- 1) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานภายในขององค์กรอย่างเป็นระบบ และทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
- 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ผู้ใช้

ครูทั่วไป

- 1) สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องที่ส่งไปของตนเองได้
- 2) สามารถส่งคำร้องขอลาไปยังหัวหน้าหมวดหรือบุคลากรที่มีอำนาจสูงกว่าได้
- 3) สามารถตรวจสอบ/ส่งคำขอการจัดประชุมและการอบรมต่างๆได้
- 4) สามารถตรวจสอบ และ ติดตามการเข้างาน/ลา ของตนเองได้
- 5) สามารถแก้ไขข้อมูลและประวัติส่วนตัวของตนเองได้
- 6) คำนวณและตรวจสอบเงินเดือนของตนเองได้

หัวหน้าหมวดแต่ละวิชา

- 7) สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องที่ส่งไปของตนเองได้
- 8) สามารถส่งคำร้องขอลาไปยังหัวหน้าฝ่ายหรือบุคลากรที่มีอำนาจสูงกว่าได้
- 9) สามารถตรวจสอบ/ส่งคำขอการจัดประชุมและการอบรมต่างๆได้
- 10) สามารถตรวจสอบ และ ติดตามการเข้างาน/ลา ของตนเองได้
- 11) สามารถตรวจสอบคำร้องขอลาของครูที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนได้
- 12) สามารถแก้ไขข้อมูลและประวัติส่วนตัวของตนเองได้
- 13) คำนวณและตรวจสอบเงินเดือนของตนเองได้

แอดมิน (หัวหน้าฝ่าย)

- 1) สามารถอนุมัติ หรือปฏิเสธคำร้องที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ขอเข้ามาได้
- 2) สามารถสร้างตารางการอบรมหรือประชุมรวมได้
- 3) สามารถจัดเก็บ/ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานได้
- 4) สามารถตรวจสอบสถานะ/ส่งคำร้องขอลาของตนเองไปยังผู้บริหารได้

ผู้บริหาร

- 1) สามารถตรวจสอบคำร้องทั้งหมดรวมถึงประวัติคำร้องต่างๆได้
- 2) สามารถตรวจสอบข้อมูล/ประวัติส่วนตัวของบุคลากรได้
- 3) สามารถตรวจสอบประวัติการลงชื่อเข้า-ออก งานได้
- 4) สามารถปรับแก้ไขเงินเดือนของบุคลากรได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1) ฮาร์ดแวร์

- CPU: Quad Core 1.1 GHz
- RAM: 4GB DDR3
- Storage: Internal Storage: 64GB eMMC

1.4.2) ซอฟต์แวร์

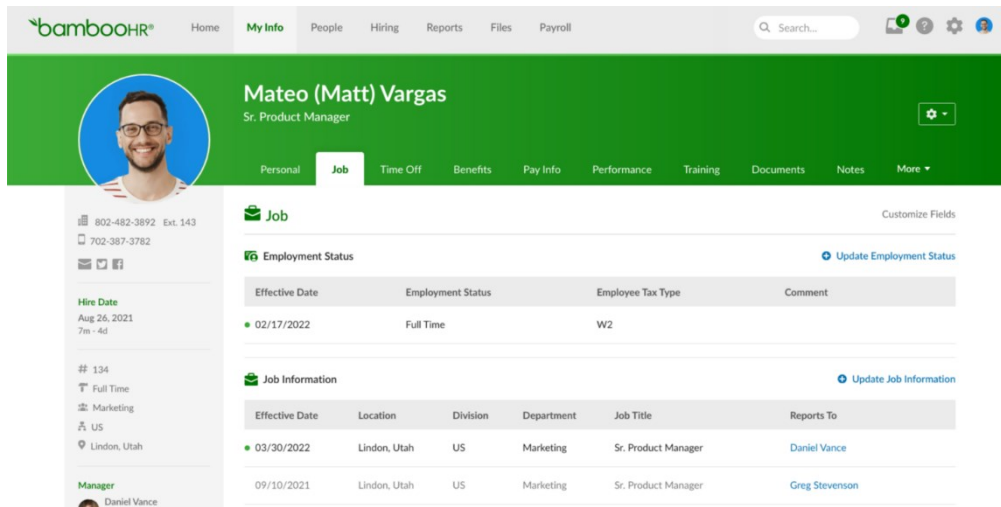
- Visual Studio Code
- Window 10
- MySQL workbench
- Node.js

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) การจัดการ และ การดำเนินการภายในองค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
- 2) ความโปร่งใสในกระบวนการทำงานขององค์กร
- 3) การดำเนินการต่างๆ มีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 BambooHR



รูปที่ 1 หน้าจอแสดงรายละเอียด bambooHR

จากรูปที่ 1 BambooHR [1] เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM - Human Resource Management System) แบบ Cloud-Based ที่พัฒนาโดยบริษัท BambooHR LLC จากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยความสามารถของระบบมีการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานเพื่อทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กร การสรรหาและรับพนักงานใหม่เพื่อคัดกรองเรซูเม่ และติดตามสถานะของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอน การจัดการเวลาและผลตอบแทนเพื่อที่จะตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ ระบบขอลางานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายในการยื่นคำขอลา ระบบการประเมินผลของบุคลากรเพื่อประเมินผลการทำงานของบุคลากรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปอย่างยุติธรรม

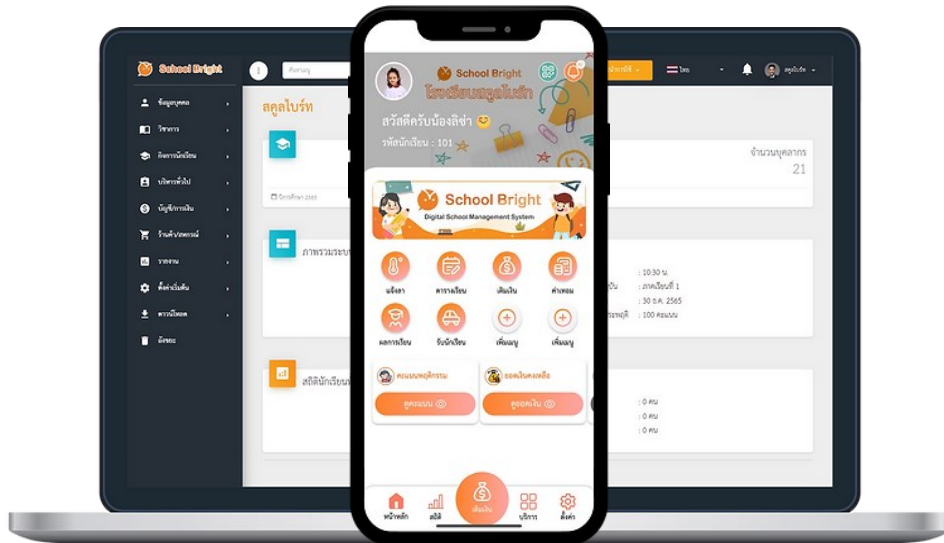
ข้อดี

- ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้ และไม่ซับซ้อน
- ระบบบนคลาวด์ เข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านเบราว์เซอร์
- จัดการข้อมูลพนักงานได้ครบถ้วน
- สร้างรายงานได้หลากหลาย
- สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆได้เช่น Slack, Google Workspace หรือระบบ Payroll ภายนอก

ข้อด้อย

- มีราคาที่สูง
- บางฟีเจอร์จำกัดในแพ็คเกจเริ่มต้น
- ไม่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่

2.2 School Bright



รูปที่ 2 รูปแบบระบบที่ใช้ School Bright

จากรูปที่ 2 SchoolBright HRM [2] เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการโรงเรียนดิจิทัลสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าด้วยกัน โดยมีจุดเด่นในด้านของการรองรับแพลตฟอร์มต่างๆในการใช้งาน ลดภาระงานเอกสารของครู มีแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครองในการติดตามบุตรหลานแบบ Real-time โดยมีความสามารถหลัก ๆ ที่แบ่งออกมาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ระบบบริหารงานวิชาการสำหรับช่วยเหลือครูในการจัดการงานสอนและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ระบบบริหารจัดการนักเรียนที่เน้นไปที่ระเบียบวินัยและความปลอดภัย ระบบบริหารงานทั่วไปและงบประมาณที่ช่วยเหลือในด้านของการชำระค่าเทอมหรือโรงอาหารดิจิทัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารสำหรับผู้ปกครองในการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากโรงเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารที่ต้องการจะตรวจสอบภาพรวมของโรงเรียนได้ผ่านทาง Dashboard

ข้อดี

- เป็นระบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโรงเรียนในไทย
- มีระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานภายในโรงเรียน
- รองรับการใช้งานผ่านมือถือ
- มีบริการหลังการขาย
- รองรับสิทธิ์การใช้งาน (Role)

ข้อด้อย

- มีค่าใช้จ่ายรายปี
- ปรับแต่งระบบได้ยาก เนื่องจากเป็นระบบสำเร็จรูป
- การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆมีข้อจำกัด
- ฟังก์ชัน HR บางอย่างยังไม่ลงลึกเท่า ERP เช่น ระบบเงินเดือน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (SJT)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล (SJT) เป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็น “สตรีผู้งดงามทั้งกาย ใจ สติปัญญา และคุณธรรม” ภายใต้แนวทางของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีจำนวนครูทั้งหมด 120 คน นักเรียน 2,100 คนดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 ตราประจำโรงเรียน

3.1.1. การจัดการข้อมูลบุคลากร (Employee Management)

รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

ใช้ Excel หรือเอกสารกระดาษในการเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง แผนก ที่อยู่ และเบอร์โทร

Business Logic:

1. ข้อมูลบุคลากรต้องกรอกในฟอร์มกระดาษ และเจ้าหน้าที่ HR นำมากรอกใน Excel (แยกตาม Sheet หรือไฟล์)
2. ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เช่น ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. มีการจัดเก็บสำเนาเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน) แยกเป็นแฟ้มกระดาษ
4. การอัปเดตข้อมูลต้องมีการขอแบบฟอร์มจาก ผู้ดูแล และลงชื่อรับรอง แล้วผู้ดูแล จึงแก้ไขใน Excel

3.1.2. ระบบลา (Leave Management)

รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

ใช้ฟอร์มกระดาษในการยื่นคำขอลา และบันทึกข้อมูลการลาใน Excel

Business Logic:

1. บุคลากรยื่นใบลาล่วงหน้าโดยกรอกฟอร์ม (ระบุวันที่ ประเภทการลา) และส่งให้ผู้อนุมัติ (เช่น หัวหน้าแผนก)
2. หลังจากอนุมัติแล้ว HR จึงนำข้อมูลไปกรอกใน Excel รายบุคคล
3. ใช้สูตรใน Excel สำหรับรวมวันลา และคำนวณหักเงินเดือน (เช่น ลา 1 ครั้ง หัก 300 บาท)
4. ไม่มีระบบแจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติ ต้องโทรศัพท์หรือแจ้งด้วยวาจา/เอกสาร

3.1.3. ระบบแจ้งเตือนการประชุม (Meeting Notification)

รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

ใช้กระดาษ หรือ LINE กลุ่ม / ประกาศหน้าบอร์ด

Business Logic:

1. ผู้บริหารหรือครูเวรแจ้งการจัดประชุมผ่านบอร์ด LINE กลุ่ม หรือแปะป้าย
2. ไม่มีระบบบันทึกย้อนหลัง หรือปฏิทินกลาง
3. หากต้องการเตือนล่วงหน้า ใช้วิธีส่งข้อความหรือโทรศัพท์เตือน

3.1.4. การลงเวลาและการบันทึกการมาทำงาน (Attendance Management)

รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ QR Code หรือบันทึกชื่อในสมุด

Business Logic:

1. เครื่องสแกนเก็บข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ → เจ้าหน้าที่ HR ดึงข้อมูลรายวัน/สัปดาห์
2. บันทึกลง Excel รายชื่อบุคลากรพร้อมเวลาเข้า-ออก
3. ใช้สูตรใน Excel เพื่อเทียบเวลามาตรฐาน เช่น เข้างาน 8:00 ถ้ามาหลัง 8:15 = มาสาย
4. ขาดงานต้องตรวจสอบกับหัวหน้า/เอกสารลางานประกอบ

3.1.5. ระบบเงินเดือน (Payroll)

รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

คำนวณเงินเดือนใน Excel แยกรายบุคคล

Business Logic:

1. เงินเดือนพื้นฐานถูกกรอกไว้ใน Excel พร้อมกับคอลัมน์หัก (มาสาย ลา ขาด)
2. ใช้สูตรคำนวณ เช่น
3. เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือนพื้นฐาน - (จำนวนวันลาที่ไม่มีใบรับรอง × 300)
4. HR ทำสลิปเงินเดือนในรูปแบบ PDF/Excel แล้วพิมพ์แจก

3.1.6. รายงานและการวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)

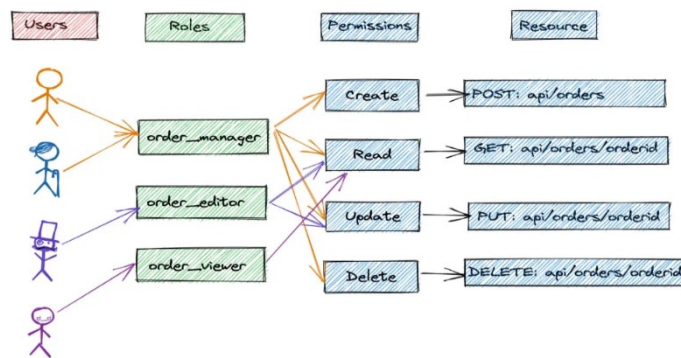
รูปแบบการใช้งานปัจจุบัน:

สรุปรายงานโดยใช้ Pivot Table และสูตร Excel

Business Logic:

1. HR สร้างรายงานรายเดือน/รายไตรมาสจากข้อมูลที่กรอกใน Excel (การมา ลา ขาด เงินเดือน)
2. รายงานถูก Export เป็น PDF เพื่อส่งให้ผู้บริหาร หรือพิมพ์รายงานกระดาษ
3. ไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มอัตโนมัติ เช่น กราฟ หรือแสดงจำนวนการลาของแผนก

3.2 Role-Based Access Control

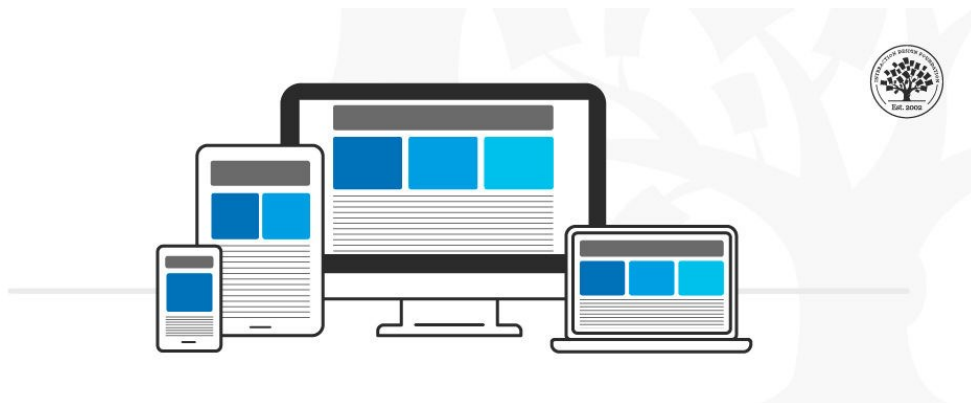


s

รูปที่ 4 แผนผัง Role-Based Access Control

จากรูปที่ 4 Role Based Access Control (RBAC) [3] คือ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท เป็นกรอบงานด้านความปลอดภัยที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรตามบทบาทของผู้ใช้แต่ละคน แทนที่จะกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง RBACจะจัดกลุ่มผู้ใช้ตามบทบาท และกำหนดสิทธิ์ให้กับบทบาทเหล่านั้นแทนการนำมาใช้งานในระบบบริหารจัดการทรัพยากรฝ่ายบุคคลโดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนต่างๆ ผ่านทางตำแหน่งงานของบุคลากรที่ได้รับ

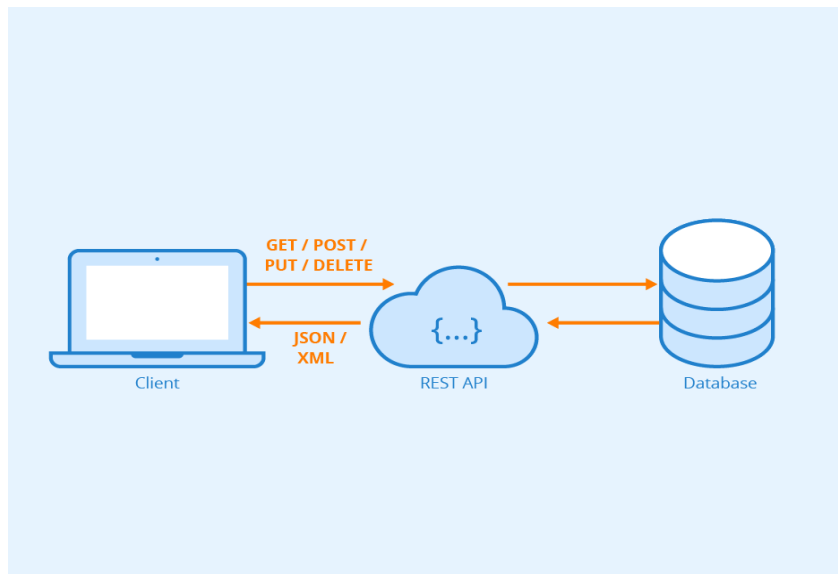
3.3 Responsive Web Design



รูปที่ 5 Responsive Design

จากรูปที่ 5 Responsive Web Design [4] หรือการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive คือการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจอ โดยใช้เทคโนโลยี HTML CSS และ JavaScript ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับการแสดงผลอัตโนมัติ เพื่อให้หน้าตาของเว็บไซต์สามารถปรับขนาดตามหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึง เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาเพื่อดูเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรฝ่ายบุคคลสามารถเข้าถึงได้หลากหลายผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆโดยที่จะแสดงภาพหรือตำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบต่างๆได้อย่างสะดวกและเหมาะสม

3.4 REST API



รูปที่ 6 REST API

จากรูปที่ 6 RESTAPI [6] (Representational State Transfer - Application Programming Interface) เป็นแนวทางในการออกแบบ Web API ที่มีความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มโดย REST API ใช้หลักการของ HTTP ในการเข้าถึงทรัพยากรภายในระบบ เช่น การเรียกดู เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล ผ่าน URL และ HTTP Method ต่าง ๆ เช่น GET POST PUT และ DELETE ทำให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศแบบแยกส่วนระหว่างฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend) และฝั่งประมวลผลข้อมูล (Backend) ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังเหมาะสมกับระบบงานที่ต้องการการสื่อสารแบบออนไลน์ เช่น ระบบบริหารงานบุคคลของโรงเรียนที่ต้องมีการจัดการข้อมูลพนักงาน การลา และการอนุมัติคำร้องผ่านระบบเว็บ ประโยชน์ของ REST API คือมีความเรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการพัฒนาต่อยอด

3.5 การทำFrontend ด้วย HTML+CSS+Bootstrap+JavaScript

การทำ Frontend หมายถึงส่วนที่เป็นการติดต่อกับผู้ใช้ของระบบสารสนเทศ ซึ่งแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้เทคโนโลยีหลักสามส่วน ได้แก่ HTML (HyperText Markup Language) ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างข้อมูลบนหน้าเว็บ CSS (Cascading Style Sheets) สำหรับตกแต่งและควบคุมรูปแบบการแสดงผล พร้อมทั้งเสริมด้วย Bootstrap เพื่อเพิ่มความสวยงามและทันสมัย และสุดท้ายคือ JavaScript ที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบและความน่าสนใจของระบบ การรวมกันของทั้งสามส่วนนี้ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศมีความครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เหมาะสม โดยทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างและออกแบบ ทำให้สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปสู่ Framework ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

3.6 การทำBackend ด้วย Node.js+Express.js

Node.js [5] เป็นแพลตฟอร์มด้านเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ภาษา JavaScript ซึ่งทำงานบน JavaScript Runtime ของ Chrome (V8 Engine) โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Asynchronous และ Non-blocking I/O ทำให้สามารถจัดการคำขอหลาย ๆ รายการพร้อมกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน Express.js เป็น Web Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นบน Node.js เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเส้นทาง (Routing) คำขอ (Request) คำตอบ (Response) และ Middleware ต่าง ๆ ในการพัฒนา RESTful API และ Web Application ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นระบบที่รองรับธุรกรรมข้อมูลจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะฟังก์ชันการบันทึกเวลาเข้าออกงาน ผู้ใช้งานจะส่งคำขอ (Request) เข้ามาพร้อมกัน ผู้พัฒนาจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยี Node.js เป็นแกนหลักในการประมวลผลทางฝั่ง Server ทำให้ระบบสามารถจัดการกับการเชื่อมต่อพร้อมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงกว่าการใช้ Thread based model แบบดั้งเดิม

บทที่ 4 ขั้นตอนและการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 กำหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อโครงการที่สนใจ
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการ
- นำเสนอหัวข้อโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษา

4.1.2 วางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงการ
- วางแผนการดำเนินงาน
- กำหนดแนวทางการทำ Digital Transformation

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียน CSS JavaScript และ Node.js+Express.js
- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของฝ่ายการจัดการทรัพยากรบุคคล

4.1.4 การออกแบบระบบ

- ออกแบบฐานข้อมูล
- ออกแบบ UI ของระบบ
- ออกแบบBackend ของระบบ

4.1.5 การสร้างและพัฒนาระบบ

- พัฒนาในส่วน Frontend
- พัฒนาในส่วน Backend
- นำทั้งสองส่วนมารวมเข้าไว้ด้วยกัน

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงการ

- เตรียมเอกสารนำเสนอ
- สรุปผลดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาเพิ่มเติม และส่งมอบโครงการ

4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล								
2.กำหนดหัวข้อและขอบเขตโครงการ								
3.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล								
4.วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
5.พัฒนาระบบ								
6.ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบ								
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงการ								

ตารางที่ 1 ตารางแผนการดำเนินงาน

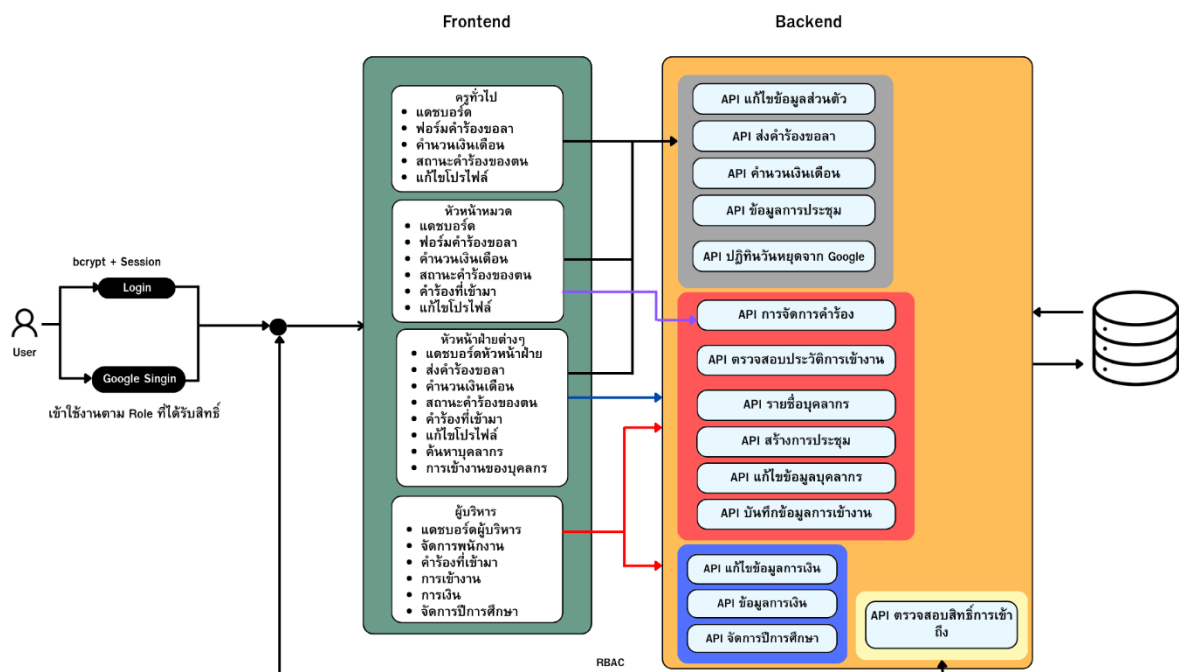
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

การที่โครงการจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของระบบ ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างของระบบ และกระบวนการทำงานของระบบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมและ เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 โครงสร้างของระบบ

5.1.1 สถาปัตยกรรมระบบ

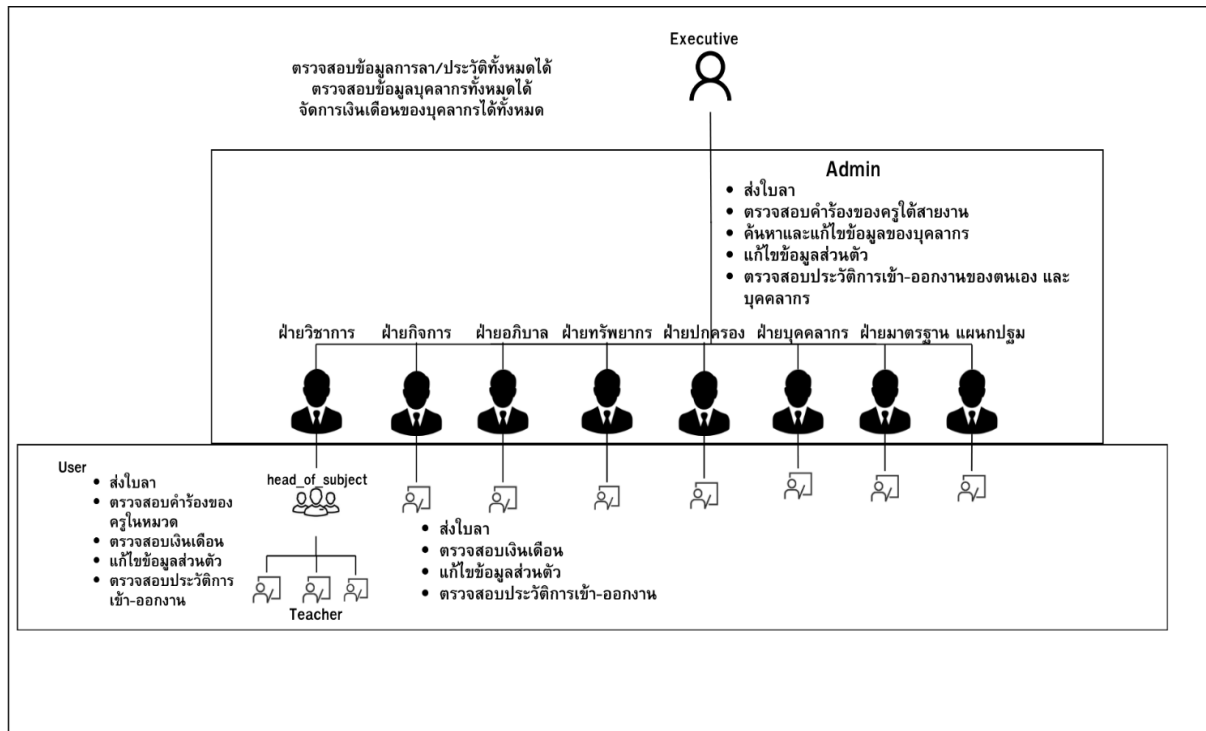
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบถูกออกแบบบนแนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบสามชั้น (3 Tier) ซึ่งประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนประมวลผล และส่วนจัดเก็บข้อมูล โดยมีการแยกขอบเขตการทำงานออกจากกันอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวในอนาคตภาพรวมของระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้ส่วน Frontend เป็นส่วนที่ติดต่อกับทุกอย่างและมีการทำงานบน Backend ผ่านโครงสร้างแบบ RESTful โดยส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ภายในโครงสร้างดังกล่าว Backend จะรับผิดชอบในการตรวจสอบสิทธิ์และประมวลผลคำร้องขอจากผู้ใช้จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้สามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของความปลอดภัยระบบใช้กลไกควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทที่อาศัยหลักการกำหนดขอบเขตสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามตำแหน่งหรือหน้าที่ โดยมีการจัดประเภทผู้ใช้เป็นครุทั่วไป หัวหน้าหมวด หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้บริหาร กลไกดังกล่าวควบคุมเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตนผ่าน Session ซึ่งเป็นการเก็บสถานะการณ้เข้าสู่ระบบไว้ทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ และจะเก็บ Session ID ไว้ใน Cookie ของ Browser เมื่อครั้งต่อไปที่มีการส่ง Request มา Server จะตรวจสอบว่ามี Session อยู่หรือไม่ และมีการเข้ารหัสผ่านแบบ Bcrypt เพื่อป้องกันการแปลงรหัสผ่านอย่างเข้มงวดดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 สถาปัตยกรรมของระบบ HR

5.1.2 User role mapping

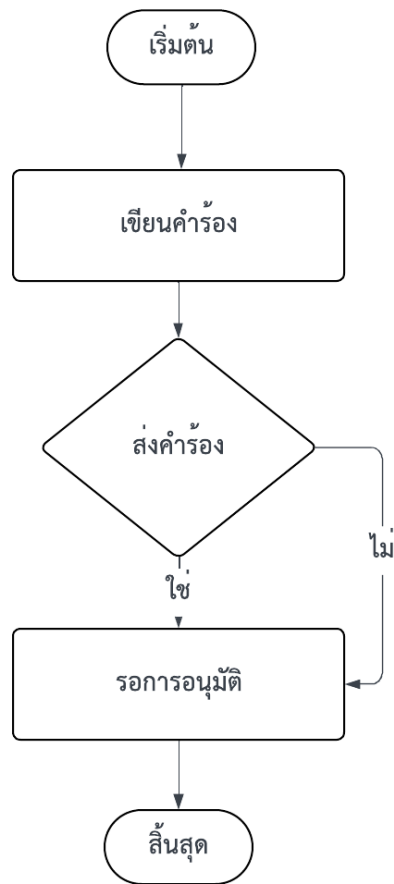
โครงสร้างบทบาทผู้ใช้งานของระบบ ซึ่งแบ่งหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงออกเป็นลำดับชั้นตามระดับตำแหน่งในองค์กร เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูล ตรวจสอบคำร้อง และติดตามสถานะงานได้ตามลำดับความสำคัญและขอบเขตที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ ผู้บริหาร แอดมิน และผู้ใช้ทั่วไปดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 User Role Mapping

5.1.3 กระบวนการทำงานของการส่งคำร้องของผู้ใช้ (flow chart)

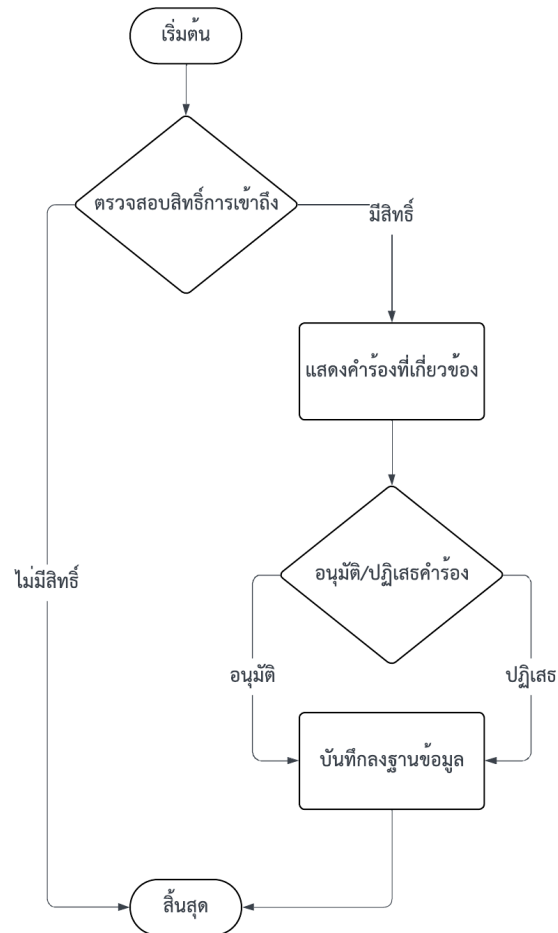
ลำดับขั้นตอนการใช้งานแบบฟอร์มการส่งคำร้องโดยที่ผู้ใช้งานจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นระบบจะส่งคำร้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยที่ระหว่างนั้นผู้ส่งจะได้สถานะรอการอนุมัติจนกว่าจะมีการอนุมัติหรือปฏิเสธดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 User Flow Chart

5.1.4 กระบวนการทำงานของการตรวจสอบคำร้องของแอดมินหัวหน้าฝ่าย (flow chart)

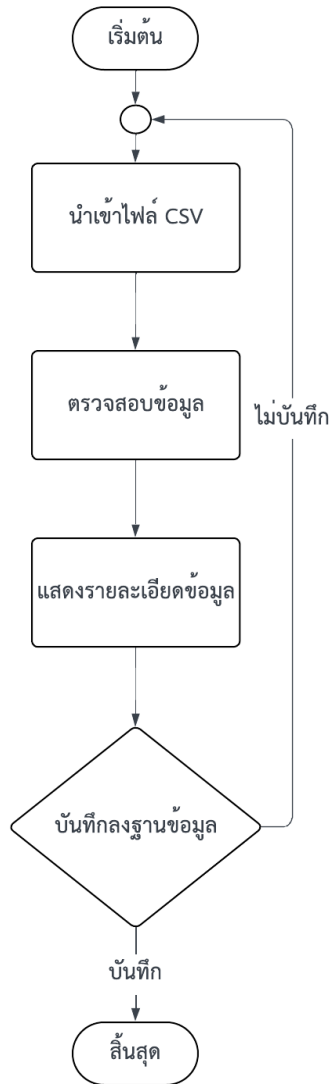
ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องของหัวหน้าฝ่ายหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ โดยที่ระบบจะมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของคำร้องก่อนที่จะแสดงคำร้อง หลังจากอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้อง สถานะจะถูกเปลี่ยนแปลงไป หลังจากนั้นสถานะใหม่จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 Admin Flow Chart

5.1.5 กระบวนการทำงานของการเพิ่มบันทึกการเข้างานของหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)

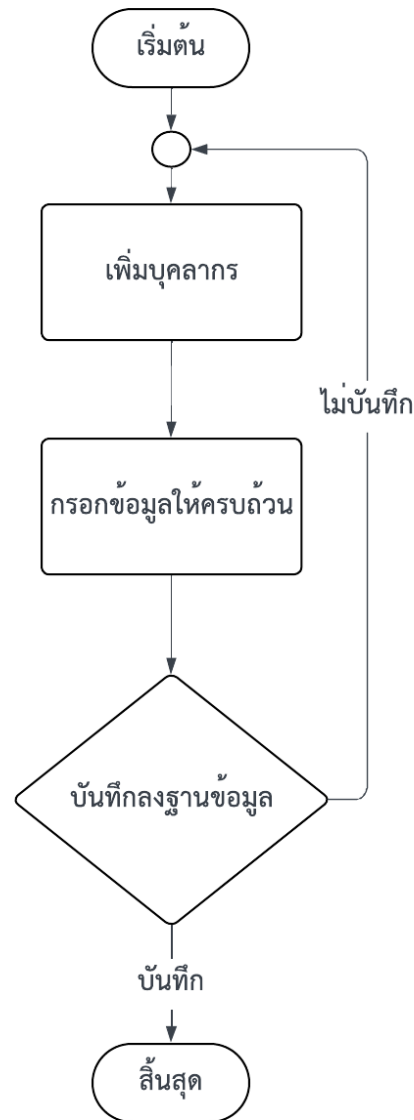
ลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานการนำเข้าไฟล์ CSV จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยที่ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด โดยจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและผิดพลาด เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความถูกต้องและข้อผิดพลาดของข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงฐานข้อมูลดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 Import Flow Chart

5.1.6 กระบวนการทำงานของการเพิ่มบุคลากรของหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)

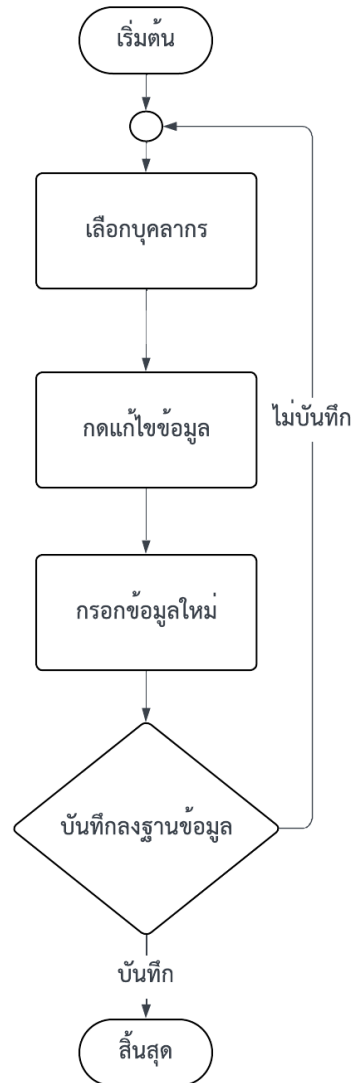
ลำดับขั้นตอนการเพิ่มบุคลากรของระบบโดยที่หลังจากกดเพิ่มบุคลากรจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงจะสามารถบันทึกบุคลากรใหม่ลงฐานข้อมูลได้ดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 Add Employee Flow Chart

5.1.7 กระบวนการทำงานของการแก้ไขข้อมูลของบุคลากรและผู้บริหาร (flow chart)

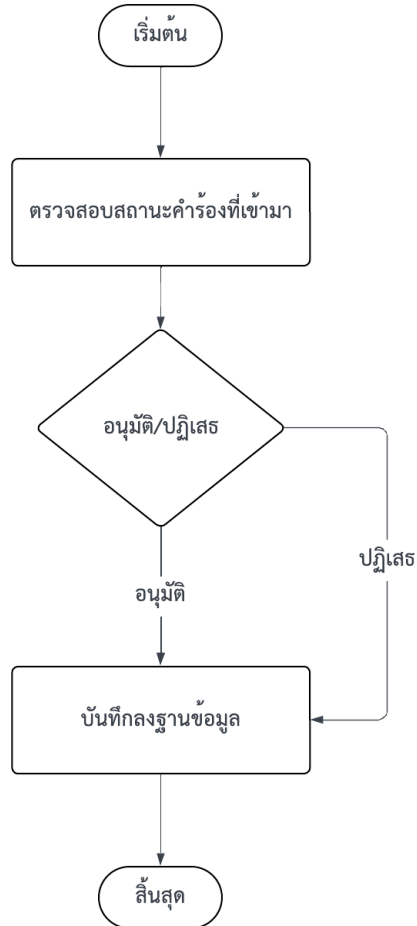
ลำดับขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลบุคลากรหลังจากเลือกบุคลากรที่ต้องการแก้ไขแล้วกรอกข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไขลงไปในนั้นกดบันทึกเพื่อที่ระบบจะบันทึกข้อมูลใหม่ของบุคลากรลงไปด้วยรูปที่ 13



รูปที่ 13 Edit Employee Flow Chart

5.1.8 กระบวนการทำงานของการตรวจสอบคำร้องของผู้บริหาร (flow chart)

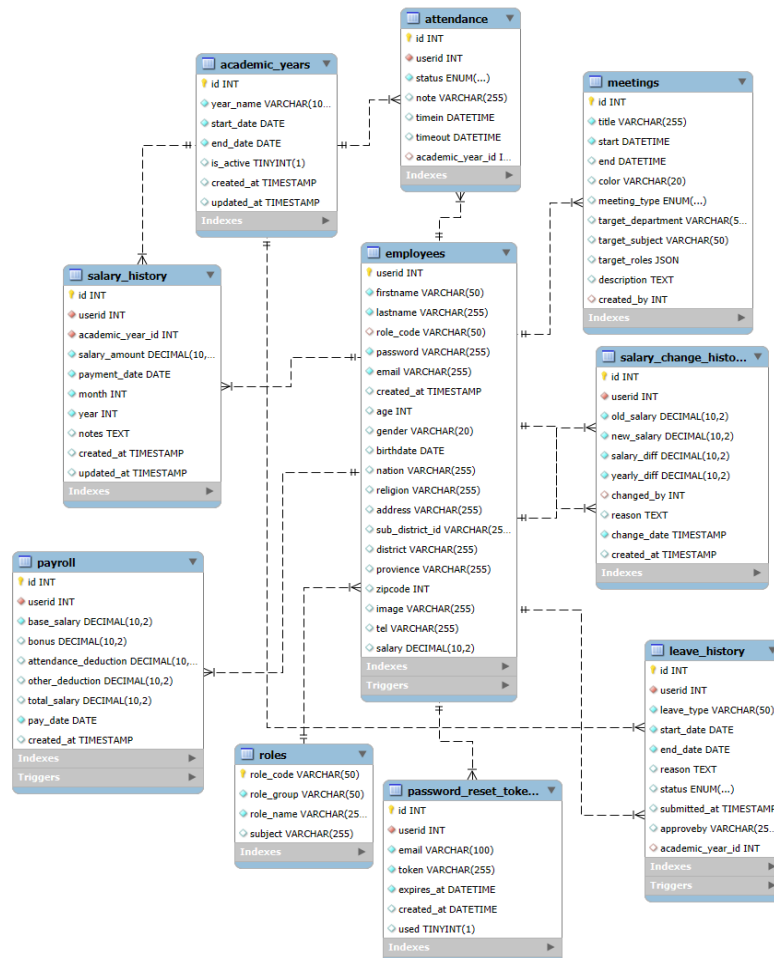
ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องที่เข้ามาของผู้บริหาร โดยที่ผู้บริหารจะสามารถเห็นรายการคำร้องทั้งหมดได้ โดยจะสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธได้ตามปกติดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 Owner Flow Chart

5.1.9 ER Diagram ของฐานข้อมูล

แผนผังแสดงถึงโครงสร้างฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของระบบ HR System โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆตามหน้าที่การใช้งานหลัก เช่น การจัดการบุคลากร การบันทึกเวลาทำงาน การลงงาน การจ่ายเงินเดือน การจัดการสิทธิผู้ใช้งาน การจัดการปีการศึกษา การประชุม โดยฐานข้อมูลนี้ถูกวางโครงสร้างตามหลักการของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลสมัยใหม่ที่เน้นความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสามารถในการขยายระบบในอนาคตดังรูป 15



รูปที่ 15 ER Diagram

5.1.10 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

Table Name		Role			
Description		สำหรับกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	role_code	Varchar	50	รหัสของชื่อRole	Primary
2.	role_group	Varchar	50	กลุ่มของRole	
3.	role_name	Varchar	255	ชื่อของ Role	
4.	Subject	Varchar	255	หมวดวิชา	

ตารางที่ 2 ดาต้าดิกชันนารี Role

Table Name		Employee			
Description		สำหรับกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Userid	Int		รหัสประจำตัวUser	Primary
2.	Firstname	Varchar	50	ชื่อจริง	
3.	Lastname	Varchar	255	นามสกุล	
4.	Role_code	Varchar	50	รหัสของชื่อRole	FK
5.	Password	Varchar	255	รหัสผ่าน	
6.	Email	Varchar	255	อีเมล	
7.	Create_at	Timestampo	-	วันที่ข้อมูลถูกสร้าง	
8.	Age	Int		อายุ	
9.	Gender	Varchar	20	เพศ	
10.	Birth Date	Date		วันเกิด	
11.	Nation	Varchar	255	สัญชาติ	
12.	Religion	Varchar	255	ศาสนา	
13.	Address	Varchar	255	ที่อยู่	
14.	Sub_district_id	Varchar	255	ตำบล	
15.	District	Varchar	255	เขต	
16.	Provience	Varchar	255	จังหวัด	
17.	Zipcode	Varchar	255	รหัสไปรษณีย์	
18.	Image	Varchar	255	รูปภาพ	
19.	Tel	Varchar	255	เบอร์โทร	
20.	salary	Decimal	10,2	เงินเดือน	

ตารางที่ 3 ดาต้าดิกชันนารี Employee

Table Name		Leave_History			
Description		เก็บประวัติการลา			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสการลา	Primary
2.	Userid	int		รหัสประจำตัว User	FK
3.	Leave_type	Varchar	50	ประเภทการลา	
4.	Start_date	Date		วันที่เริ่มลา	
5.	End_date	Date		วันที่สิ้นสุดการ ลา	
6.	Reason	text		เหตุผล	
7.	Status	Enum(“pending,approved,rejected”)		สถานะ	
8.	Submitted_at	Timestamp		วันที่ส่ง	
9.	Approvedby	Varchar	255	อนุมัติโดย	
10.	Academic_year_id	int		ปีการศึกษา	FK

ตารางที่ 4 ดาต้าดิกชันนารี Leave History

Table Name		Attendance			
Description		เก็บประวัติการเข้างาน			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสการเข้า งาน	Primary
2.	Userid	Int		รหัสประจำตัว User	FK
3.	Status	Enum(“Present,Absent,late,leave”)		สถานะ	
4.	Note	Varchar	255	หมายเหตุ	
5.	Timein	Datetime		เวลาเข้างาน	
6.	Timeout	Datetime		เวลาออกงาน	
7.	Academic_year_id	int		ปีการศึกษา	FK

ตารางที่ 5 ดาต้าดิกชันนารี Attendance

Table Name		Meeting			
Description		เก็บประวัติการประชุม			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสการประชุม	Primary
2.	Title	Varchar	255	หัวข้อการประชุม	
3.	Start	Datetime		วันที่เริ่ม	
4.	End	Datetime		วันที่สิ้นสุด	
5.	Color	Varchar	20	สีการประชุม	
6.	Meeting_type	Enum("all,Department,subject,specific_role")		ประเภทการประชุม	
7.	Target_department	Varchar	50	แผนกเป้าหมาย	
8.	Target_subject	Varchar	50	Subjectเป้าหมาย	
9.	Target_role	Json		Roleเป้าหมาย	
10	Description	Text		คำอธิบาย	
11	Create_by	Int		สร้างโดย	FK

ตารางที่ 6 ดาต้าดิกชันนารี Meeting

Table Name		Academic_years			
Description		เก็บปีการศึกษา			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสปีการศึกษา	Primary
2.	Year_name	Varchar	100	ชื่อปีการศึกษา	FK
3.	Start_date	Date		วันที่เริ่ม	
4.	End_date	Date		วันสิ้นสุด	
5.	Is_active	Tinyint	1	สถานะการใช้งาน	
6.	Created_at	Timestamp		เวลาที่สร้าง	
7.	Updated_at	Timestamp		เวลาที่แก้ไข	

ตารางที่ 7 ดาต้าดิกชันนารี Academic_year

Table Name		Password_reset_token			
Description		เก็บโทเคนการเปลี่ยนรหัสผ่าน			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสการรีเซต	Primary
2.	Userid	Int		รหัสประจำตัว User	FK
3.	Email	Varchar	100	อีเมล	FK
4.	Token	Varchar	255	โทเคน	FK
5.	Expires_at	Datetime		หมดอายุ	FK
6.	Create-at	Datetime		สร้างเมื่อ	
7.	Used	Tinyint	1	สถานะการใช้งาน	

ตารางที่ 8 ดาต้าดิกชันนารี Password Reset

Table Name		Payroll			
Description		เก็บประวัติการจ่ายเงินเดือน			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสการจ่าย เงินเดือน	Primary
2.	Userid	Int		รหัสประจำตัว User	FK
3.	Base_salary	Decimal	10,2	เงินเดือนพื้นฐาน	
4.	Bonus	Decimal	10,2	โบนัส	
5.	Attendance_deduction	Decimal	10,2	หักการขาดงาน	
6.	Other_deduction	Decimal	10,2	หักเงินค่าอื่นๆ	
7.	Total_salary	Decimal	10,2	เงินรวม	
8.	Pay_date	Date		วันที่จ่ายเงิน	
9.	Created_at	Timestamp		วันที่สร้าง	

ตารางที่ 9 ดาต้าดิกชันนารี Payroll

Table Name		Salary_change_history			
Description		ประวัติการแก้ไขเงินเดือน			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Id	Int		เลขรหัสกาแก้ไข	Primary
2.	Userid	Int		รหัสประจำตัว User	FK
3.	Old_salary	Decimal	10,2	เงินเดือนเก่า	
4.	New_salary	Decimal	10,2	เงินเดือนใหม่	
5.	Salary_diff	Decimal	10,2	ความแตกต่างของเงินเดือน	FK
6.	Yearly_diff	Decimal	10,2	ความแตกต่างของเงินเดือนทั้งปี	
7.	Change_by	Int		แก้ไขโดย	FK
8.	reason	Text		เหตุผล	
9.	Change_date	Timestamp		วันที่แก้ไข	FK
10.	Create_at	Timestamp		สร้างโดย	

ตารางที่ 10 ดาต้าดิกชันนารี Salary change

Table Name		Salary_history			
Description		ประวัติเงินเดือนต่อปีการศึกษา			
No	Field Name	Type	Length	Description	Constrain
1.	Academic_year_id	Int		ปีการศึกษา	
2.	Create_at	Timestamp		เวลาที่สร้าง	
3.	Id	Int		ไอดี	
4.	Month	Int		เดือน	
5.	Note	Text		หมายเหตุ	FK
6.	Payment_date	Date		วันที่จ่าย	
7.	Salary_amount	Decimal	10,2	จำนวนเงินเดือน	
8.	Update_at	Timestamp		วันที่แก้ไข	
9.	Userid	Int		รหัสประจำตัว User	
10.	Year	Int		ปี	

ตารางที่ 11 ดาต้าดิกชันนารี Salary history

5.1.11 รายละเอียดของแต่ละตารางในโครงสร้างฐานข้อมูล

เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น และพร้อมสำหรับการขยายระบบในอนาคต ระบบฐานข้อมูลของระบบถูกออกแบบมาให้มีทั้งหมด 10 ตาราง โดยแต่ละตารางมีบทบาทเฉพาะในการรองรับกระบวนการทำงานของระบบ ดังนี้

- จากตารางที่ 2 Roles ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์และขอบเขตต่างๆของผู้ใช้งาน โดยที่สามารถแบ่งขอบเขตการใช้งานได้ผ่านตารางนี้ รวมถึงรองรับตำแหน่งที่เพิ่มมาในอนาคตได้อีกด้วย
- จากตารางที่ 3 Employee ใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของบุคลากร โดยที่จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน
- จากตารางที่ 4 Leave History ใช้สำหรับการเก็บประวัติคำร้องทั้งหมดโดยที่จะมีการระบุเหตุผล วันที่ส่ง วันที่ได้รับการอนุมัติ สถานะ และปีการศึกษาที่ส่งเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลและการทำรายงานสรุปประจำปีการศึกษา
- จากตารางที่ 5 Attendance ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บประวัติการเข้างานของบุคลากรโดยจะมีการระบุเวลา วันที่และปีการศึกษาเพื่อที่จะรองรับต่อการตรวจสอบและแก้ไขภายในภาคหน้า
- จากตารางที่ 6 Meetings ใช้เก็บรายละเอียดกำหนดการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา
- จากตารางที่ 7 Academic Years ใช้สำหรับเก็บปีการศึกษาสำหรับการ เริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงปีการศึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือในการกรองข้อมูลต่างๆภายในระบบ
- จากตารางที่ 8 Password Reset Token ใช้สำหรับการเก็บ Token ของการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยจะมีการกำหนดเวลาหมดอายุของ Token และอีเมลของผู้ใช้ในการตรวจสอบ
- จากตารางที่ 9 payroll เก็บประวัติการจ่ายเงินเดือนของบุคลากรเพื่อใช้ในการตรวจสอบของการจัดการเงินเดือนของแต่ละบุคคล
- จากตารางที่ 10 Salary Change History เก็บรายละเอียดและประวัติของการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของบุคลากรเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและการนำไปใช้งานในการทำสรุปประจำปี
- จากตารางที่ 11 Salary History ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่มีการคำนวณใหม่เพื่อที่จะนำไปคำนวณหาสรุปค่าใช้จ่ายรายปีดัง

5.2 Business Logic หลังมีการปรับปรุง

5.2.1 การจัดการข้อมูลบุคลากร (Employee Management)

Business Logic

การลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์:

1. เมื่อบุคลากรใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่อเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามตำแหน่ง (Role-Based Access Control)

การแก้ไข/อัปเดตข้อมูล:

1. บุคลากรหรือแอดมินสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลได้

5.2.2 ระบบลางาน (Leave Management)

Business Logic

การยื่นคำขอลา:

1. บุคลากรกรอกข้อมูลใบลา (วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด, ประเภทของการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ)
2. ส่งคำขอลาให้กับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (แผนก HR หรือผู้บริหารโรงเรียน) ผ่านระบบแจ้งเตือน (Notification)

กระบวนการอนุมัติ:

1. เมื่อได้รับคำขอ ระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอลาแก่ผู้อนุมัติ ซึ่งต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมหลังจากอนุมัติหรือปฏิเสธ
2. ระบบบันทึกเหตุผลและเปลี่ยนสถานะคำขอพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ยื่นคำขอ

การจัดการหักเงิน

1. ระบบคำนวณจะคำนวณเงินเดือนใหม่โดยที่ 1 ครั้งการลาจะถูกหักเงินเดือน 300 บาท

5.2.3 ระบบการแจ้งเตือนการประชุม (Meeting Management)

Business Logic

การตั้งการแจ้งเตือนการจัดประชุม:

1. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลการจัดประชุม (วันที่ เวลา หัวข้อ และกำหนดสีของการประชุม)
2. ส่งข้อมูลการประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบแจ้งเตือนหน้า Dashboard (Notification)

การจัดการการแจ้งเตือน:

1. ระบบจะส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันประชุมและเตือนความจำใกล้วันประชุมลงในปฏิทินในหน้า Dashboard ของ ผู้ใช้งาน

5.2.4 การลงเวลาและการบันทึกการมาทำงาน (Attendance Management)

Business Logic

การบันทึกเวลาเข้า-ออก:

1. บุคลากรเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านทางระบบ (ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ QR Code)
2. ระบบบันทึกเวลาโดยอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์และเปรียบเทียบกับตารางเวลาที่กำหนดไว้

การวิเคราะห์ข้อมูลการมาทำงาน:

1. คำนวณผลต่างของเวลาการทำงานกับเวลาที่กำหนด
2. สร้างสถิติการมาสาย, ล่วงเวลา และการขาดงานเพื่อนำเสนอในรายงานประจำวัน/เดือน

5.2.5 ระบบเงินเดือน (Payroll)

Business Logic

การคำนวณเงินเดือน:

1. ระบบดึงข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานและข้อมูลค่าชดเชยงานที่ได้รับอนุมัติ
2. คำนวณเงินเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. แสดงยอดเงินที่ได้รับภายในเดือนนั้นๆ

5.2.6 การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ (Reporting & Analytics)

Business Logic

การสร้างรายงานอัตโนมัติ:

1. ระบบดึงข้อมูลจากโมดูลต่าง ๆ (เช่น การลา การลงเวลา เงินเดือน) มาประมวลผลและสร้างรายงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารร้องขอ
2. สามารถกรองข้อมูลตามช่วงเวลา แผนก หรือเกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ ได้

5.3 หน้าต่างเว็บไซต์การเข้าสู่ระบบ

5.3.1 หน้า Login ของ User

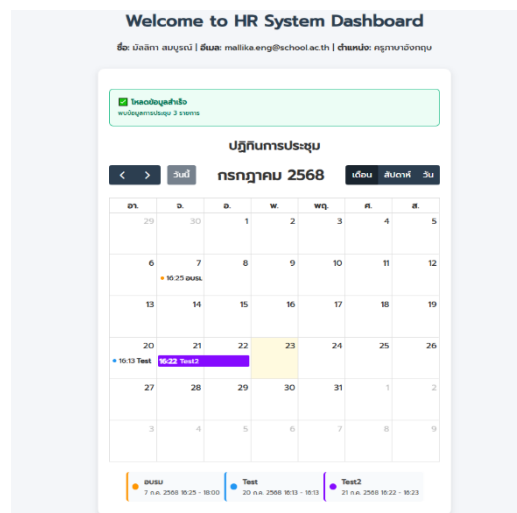
- หน้า Login โดยใช้อีเมลในการเข้าสู่ระบบดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 หน้าเข้าสู่ระบบ

5.4 หน้าต่างเว็บไซต์ของผู้ใช้

5.4.1 หน้าหลักของผู้ใช้

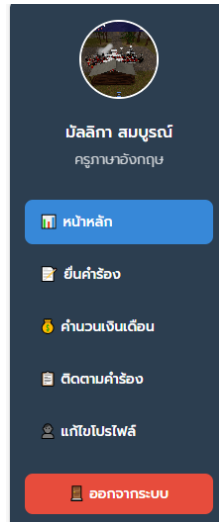
- เป็นหน้าหลักของผู้ใช้ที่จะแสดงกำหนดการต่างๆ ดังรูปที่ 17



รูปที่ 17 แดชบอร์ดของครูผู้ใช้

5.4.2 แลบนูของผู้ใช้ (ครูธรรมดา)

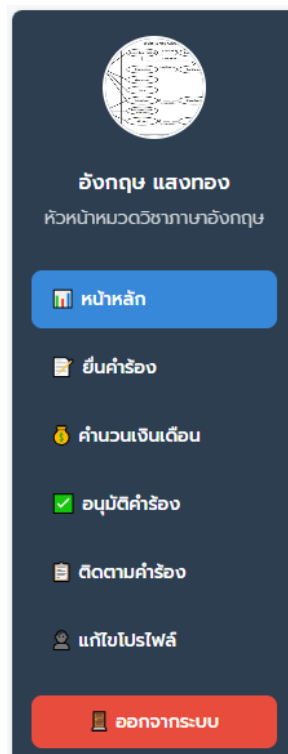
-รายการแลบนูของผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพียง 5 รายการเท่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตดังรูปที่ 18



รูปที่ 18 แลบนูของครูผู้สอนธรรมดา

5.4.3 แลบนูของผู้ใช้ (หัวหน้าหมวด)

-รายการแลบนูของผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพียง 6 รายการเท่านั้นต่างจากครูธรรมดาที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าติดตามคำร้องดังรูปที่ 19



รูปที่ 19 แลบนูของหัวหน้าหมวด

5.4.4 หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัว

-เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และสามารถแก้ไขได้ดังรูปที่ 20

ข้อมูลผู้ใช้



อังกฤกข์ แสงทอง
english.head@school.ac.th
หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ

[แก้ไขรูป](#) [แก้ไขข้อมูล](#)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ * นามสกุล *

อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้

อายุ เพศ

วันเกิด สัญชาติ

ศาสนา เงินเดือน
ไม่สามารถแก้ไขเงินเดือนได้

ที่อยู่

อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

รูปที่ 20 หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

5.4.5 หน้าส่งคำร้องของผู้ใช้

-เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะส่งคำร้องของตนเองโดยที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถกดส่งได้

ดังรูปที่ 21

คำร้องขอลา
กรุณากรอกรายละเอียดการลาของท่าน

ข้อมูลผู้ขอลา บันทึกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล: ช่างกฤษ แสงทอง รหัสพนักงาน: SJT-13 ตำแหน่ง: หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนครั้งที่ยื่น: 0 ครั้ง

ประเภทการลา *
-- เลือกประเภทการลา --

วันที่เริ่มลา * **วันที่สิ้นสุด ***

วว/ดด/ปปปป วว/ดด/ปปปป

เหตุผลการลา *
โปรดระบุเหตุผลการลา...

☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้เป็นความจริงทุกประการ

ส่งคำร้องขอลา

รูปที่ 21 แบบฟอร์มการขอลา

5.4.6 หน้าแสดงรายการคำนวณเงินเดือนและประวัติการขาดลา

-เป็นหน้าที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเงินเดือนของตนเพื่อความโปร่งใสดังรูปที่ 22

The screenshot displays a web application interface for salary calculation and attendance history. It is divided into several sections:

- ข้อมูลพนักงาน (Employee Information):**
 - ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname): อังฤศ แสงทอง
 - รหัสพนักงาน (Employee ID): SJT-13
 - ตำแหน่ง (Position): หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
 - Email: english.head@school.ac.th
- ประวัติการขาด ลา มาสาย (Attendance History):**
 - Summary: 0 วันขาดงาน, 0 วันลางาน, 0 ครั้งมาสาย
 - Table:

วันที่	ประเภท	เวลา	หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูลการเข้างาน			
- ผลการคำนวณเงินเดือน (Salary Calculation Result):**
 - Detail: ฝึกสอนค่าสุด: -
 - รายรับ (Income):**
 - เงินเดือนพื้นฐาน: 47,000.00 บาท
 - ค่าล่วงเวลา (OT): 0.00 บาท
 - โบนัส: 0.00 บาท
 - รวมรายรับ: 47,000.00 บาท
 - รายหัก (Deductions):**
 - หักขาดงาน: 0.00 บาท
 - หักลางาน: 0.00 บาท
 - หักมาสาย: 0.00 บาท
 - หักรายการอื่นๆ: 0.00 บาท
 - รวมรายหัก: 0.00 บาท
 - เงินเดือนสุทธิ (Net Salary): 47,000.00 บาท**

รูปที่ 22 หน้าแสดงการคำนวณเงินเดือน

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้น

5.4.7 หน้าแสดงสถานะคำร้อง

-เป็นหน้าที่สำหรับตรวจสอบและติดตาม สถานะคำร้องของตนเองดังรูปที่ 23

The screenshot displays a web application interface for tracking request status. It includes the following elements:

- สถานะคำร้องของวัน (Request Status of the Day):** ตรวจสอบสถานะและรายละเอียดการอนุมัติคำร้องทั้งหมด
- Status Bar:**
 - 1 ที่หมด (Expired)
 - 0 รอดำเนินการ (Pending Action)
 - 1 อนุมัติ (Approved)
 - 0 ปฏิเสธ (Rejected)
- คำร้องทั้งหมด (All Requests):**

รหัสคำร้อง	หัวข้อ	วันส่ง	สถานะ	ผู้อนุมัติ	วันที่อนุมัติ
REQ-1	เอกสาร	18 ก.ค. 2568	อนุมัติ	2	-

รูปที่ 23 หน้าแสดงสถานะคำร้องของผู้ใช้

5.4.8 หน้าแสดงคำร้องที่เข้ามา (สำหรับหัวหน้าหมวด)

-เป็นหน้าที่จะแสดงเฉพาะคำร้องของครูที่อยู่ภายใต้หมวดของตนเองสามารถใช้เครื่องมือการค้นห
ในการค้นหาได้ดังรูปที่ 24

แดชบอร์ดการอนุมัติคำร้อง
จัดการและอนุมัติคำร้องในสายงานของท่าน

หมายเหตุ: ท่านสามารถเห็นและอนุมัติคำร้องเฉพาะครูในหมวดวิชา คณิตศาสตร์ เท่านั้น

รอการอนุมัติ
0

อนุมัติแล้ว
0

ปฏิเสธแล้ว
0

สถานะ: ทั้งหมด ▼ ประเภท: ทั้งหมด ▼

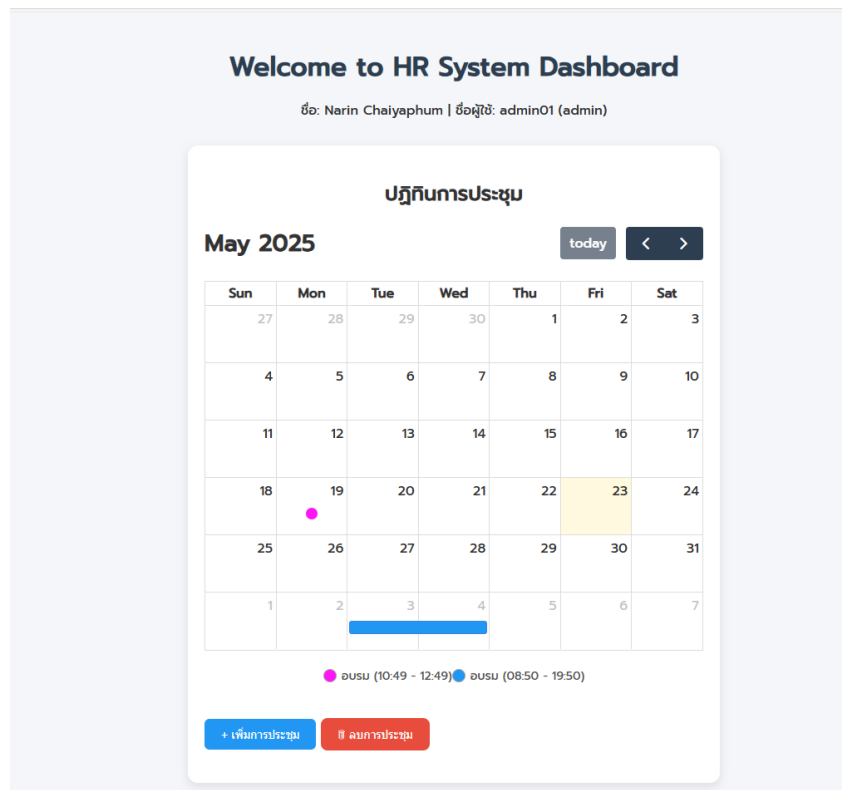
รหัสคำร้อง	ผู้ขอ	ประเภท	วันที่ขอ	วันใกล้	สถานะ	การดำเนินการ
ไม่มีคำร้องในสายงานของท่าน						

รูปที่ 24 หน้าแสดงคำร้องของผู้ใช้ที่ส่งเข้ามาของหัวหน้าหมวด

5.5 หน้าต่างเว็บไซต์ของแอดมิน (หัวหน้าฝ่ายต่างๆ)

5.5.1 หน้าหลักของแอดมิน

-สามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆและสร้าง หรือ ลบ การประชุมได้ ดังรูปที่ 25



รูปที่ 25 หน้าแดชบอร์ดของแอดมินหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

5.5.1.1 เพิ่มการประชุม

-เป็นการระบุหัวข้อของการประชุมจากนั้นระบุวันและเวลาของกำหนดการให้ครบถ้วน ดังรูปที่ 26

เพิ่มการประชุม

หัวข้อการประชุม:

เช่น ประชุมกับทีมประจำเดือน

วันเวลาเริ่ม:

วันเวลาสิ้นสุด:

สี:

รายละเอียด:

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

ประเภทการประชุม:

☒ ทุกคน
 ☐ ตามฝ่าย
 ☐ ตามหมวดวิชา
 ☐ กลุ่มเฉพาะ

ผู้ที่จะได้รับเชิญ:

ผู้เข้าร่วม: พนักงานทุกคน

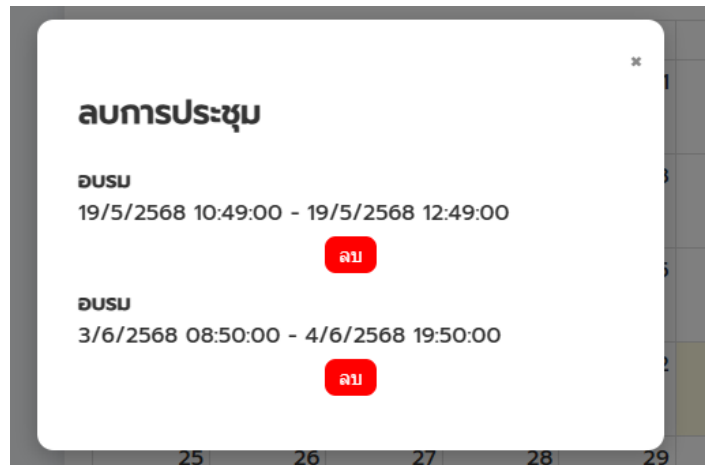
การประชุมนี้จะเชิญพนักงานทุกคนในองค์กร

เพิ่มการประชุม

รูปที่ 26 ฟอรมการสร้างการประชุม

5.5.1.2 ลบการประชุม

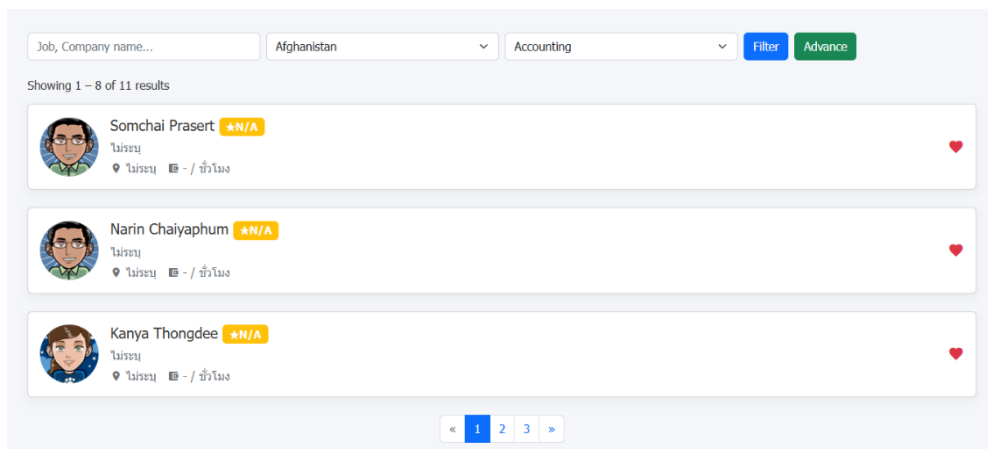
-เลือกการประชุมที่ต้องการโดยการประชุมต่างๆจะแสดงแค่การประชุมที่มีสิทธิ์ลบเท่านั้นดังรูปที่ 27



รูปที่ 27 ฟอรัมการลบการประชุม

5.5.2 หน้าแสดงรายชื่อของบุคลากร

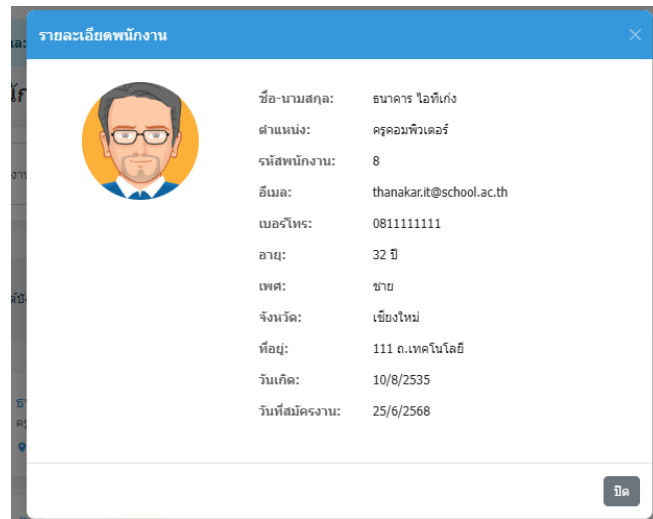
-สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ผ่านเครื่องมือการกรองในการช่วยค้นหาดังรูปที่ 28



รูปที่ 28 แสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่าย

5.5.2.1 หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

-สามารถตรวจสอบประวัติข้อมูลส่วนตัวได้ดังรูปที่ 29

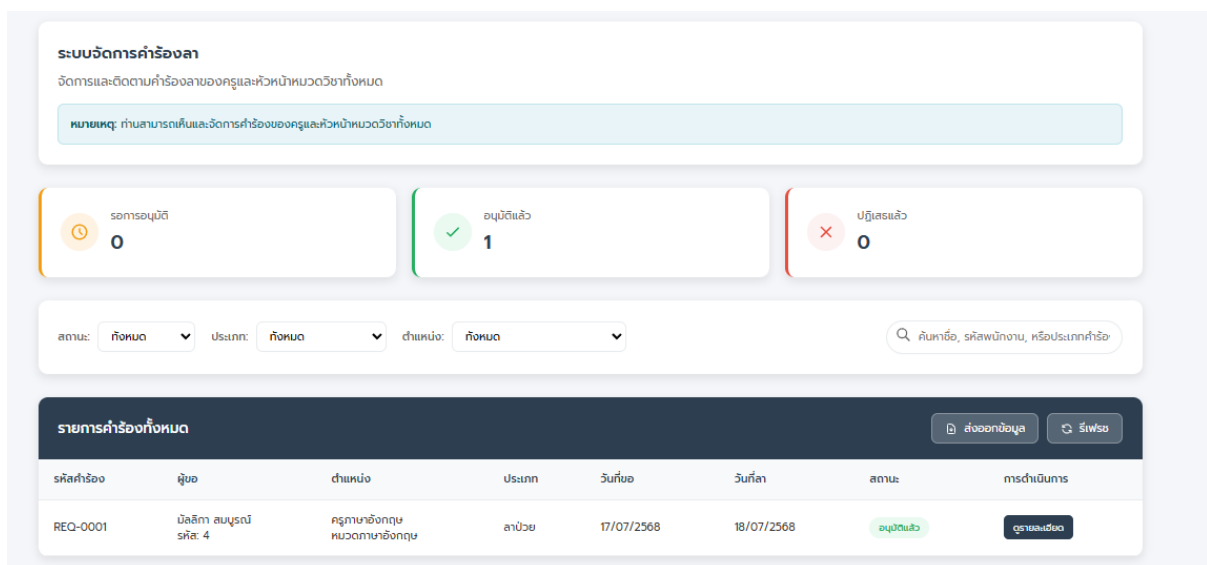


รายละเอียดพนักงาน
ชื่อ-นามสกุล: ธนาкар ใจท์เก่ง
ตำแหน่ง: ครูคอมพิวเตอร์
รหัสพนักงาน: 8
อีเมล: thanakar.it@school.ac.th
เบอร์โทร: 0811111111
อายุ: 32 ปี
เพศ: ชาย
จังหวัด: เชียงใหม่
ที่อยู่: 111 อ.เทคโนโลยี
วันเกิด: 10/8/2535
วันที่สมัครงาน: 25/6/2568

รูปที่ 29 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

5.5.3 หน้าแสดงคำร้อง

-สามารถตรวจสอบ อนุมัติ ปฏิเสธ คำร้องได้ดังรูปที่ 30



ระบบจัดการคำร้องลา
จัดการและติดตามคำร้องลาของครูและหัวหน้าหมวดวิชาทั้งหมด

หมายเหตุ: ท่านสามารถเห็นและจัดการคำร้องของครูและหัวหน้าหมวดวิชาทั้งหมด

รอการอนุมัติ: 0

อนุมัติแล้ว: 1

ปฏิเสธแล้ว: 0

สถานะ: ทั้งหมด | ประเภท: ทั้งหมด | ตำแหน่ง: ทั้งหมด

ค้นหา: ค้นหาคำขอ, รหัสพนักงาน, หรือประเภทคำขอ

รหัสคำร้อง	ผู้ขอ	ตำแหน่ง	ประเภท	วันขึ้น	วันถึง	สถานะ	การดำเนินการ
REQ-0001	บัลลิกา สมบุรณ์ รหัส: 4	ครูภาษาอังกฤษ หมวดภาษาอังกฤษ	ลาป่วย	17/07/2568	18/07/2568	อนุมัติแล้ว	ดูรายละเอียด

รูปที่ 30 คำร้องของผู้ใช้ที่เข้ามาโดยจะแสดงแค่คำร้องของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่าย

5.5.4 หน้าตรวจสอบประวัติการเข้างานทั้งหมด

-สามารถเพิ่ม ค้นหาและดูช่วงเวลาการเข้างานของบุคลากรได้ดังรูปที่ 31

หน้าข้อมูลการเข้างาน

บันทึกข้อมูลจาก CSV
ลากไฟล์ CSV มาวางที่นี่ หรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

เลือกไฟล์ CSV | สถานะการเข้างาน

ค้นหาพนักงาน: ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล | วันที่เริ่มต้น: 30/09/2565 | วันที่สิ้นสุด: 12/10/2565 | สถานะ: ทั้งหมด | ค้นหา | รีเฟรช | Debug | บันทึก

6 รายการทั้งหมด | 1 เข้างาน | 5 อยู่นอกงาน | 0 ขาดงาน | 0 ลา

ข้อมูลการเข้างาน

วันที่	พนักงาน	เวลาเข้างาน	เวลาออกงาน	ชั่วโมงทำงาน	สถานะ	หมายเหตุ
22/07/2568	สุกฤษฎี แสงจันทร์ sukpradit.s@school.ac.th	01:45	00:30	8.75 ชม.	เข้างาน	เข้างาน 15 นาที
22/07/2568	ปณิศา กองศรี panitsa.k@school.ac.th	01:45	00:30	8.75 ชม.	เข้างาน	เข้างาน 15 นาที

รูปที่ 31 ประวัติการเข้างานของบุคลากรของหัวหน้าฝ่าย

5.5.5 หน้าแสดงรายการคำนวณเงินเดือนและประวัติการขาดลา (สำหรับหัวหน้าฝ่าย)

-ข้อมูลเงินเดือนและรายละเอียดต่างๆจะถูกแสดงออกมาผ่านหน้านี้พร้อมทั้งมีการคำนวณรายรับ รายหักทั้งหมดภายในเดือนนั้นดังรูปที่ 32

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ-นามสกุล
วิมล วิมลวิมล

รหัสพนักงาน
SJT-6

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

อีเมล
wichaya.hr@school.ac.th

ประวัติการขาด ลา มาสาย

0 วันขาดงาน | 0 วันทำงาน (0 ครั้ง) | 0 ครั้งมาสาย

วันที่	ประเภท	เวลา	หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูลการเข้างาน			

ผลการคำนวณเงินเดือน | ระยะเวลา: 12 ตุลาคม 2568

รายรับ

เงินเดือนพื้นฐาน:	55,000.00 บาท
ค่าล่วงเวลา (OT):	0.00 บาท
โบนัส:	0.00 บาท
รวมรายรับ:	55,000.00 บาท

รายหัก

หักขาดงาน:	0.00 บาท
หักลางาน:	0.00 บาท
หักมาสาย:	0.00 บาท
รวมรายหัก:	0.00 บาท

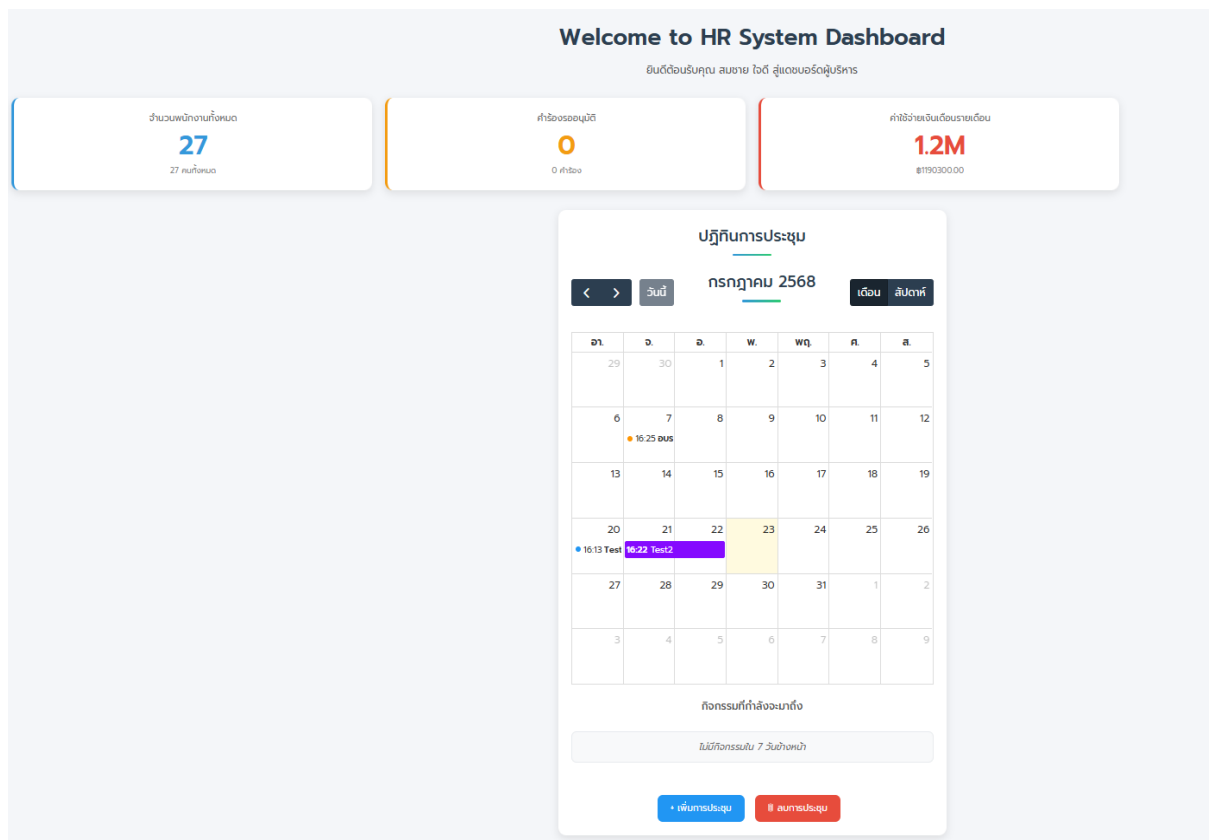
เงินเดือนสุทธิ: 55,000.00 บาท

รูปที่ 32 แสดงการคำนวณเงินเดือน

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลที่สมมติขึ้นมาเท่านั้น

5.6 หน้าต่างเว็บไซต์ของผู้บริหาร

-สามารถตรวจสอบจำนวนคำร้อง จำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ทั้งหมดได้ และสามารถจัดการประชุมได้ดังรูปที่ 33



รูปที่ 33 แดชบอร์ดของผู้บริหาร

5.6.1 หน้าแสดงรายชื่อของบุคลากรทั้งหมด

-สามารถค้นหา ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรทั้งหมดได้ดังรูปที่ 34

Job, Company name... Afghanistan Accounting Filter Advance

Showing 1 – 8 of 11 results

Somchai Prasert ★N/A

ไม่ระบุ

📍 ไม่ระบุ 📅 - / ชั่วโมง

Narin Chaiyaphum ★N/A

ไม่ระบุ

📍 ไม่ระบุ 📅 - / ชั่วโมง

Kanya Thongdee ★N/A

ไม่ระบุ

📍 ไม่ระบุ 📅 - / ชั่วโมง

< 1 2 3 >

รูปที่ 34 แสดงรายชื่อบุคลากรทั้งหมด

5.6.1.1 หน้าต่างการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรทั้งหมด

-สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรทั้งหมดได้ดังรูปที่ 35

รายละเอียดพนักงาน

รูปถ่าย:

คุณภาพหัวหน้า มาตรฐานสูง
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานสูง
ผู้ดูแลระบบ

รหัสพนักงาน: 27

อีเมล: quality.admin@school.ac.th

ชื่อ: คุณภาพหัวหน้า

นามสกุล: มาตรฐานสูง

เบอร์โทรศัพท์: 0832323232

อายุ: 44

เพศ: หญิง

เงินเดือน: 57000.00

วันเกิด: 02/12/1980

สัญชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ที่อยู่: 3232 หมู่ 32 ต.คุณภาพ

อำเภอ: สันทราย

จังหวัด: เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์: 50110

หมวดวิชา: -

วันที่เริ่มงาน: 25 มิถุนายน 2568

× ปิด แก้ไข au

รูปที่ 35 ฟอรมการแก้ไขข้อมูลบุคลากร

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลที่สมมติขึ้นมาเท่านั้น

5.6.2 หน้าแสดงคำร้องทั้งหมด

5.6.4 หน้าตรวจสอบการเงินของโรงเรียน

-สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงินเดือนของบุคลากรทั้งหมดได้ดังรูปที่ 38

ระบบการเงินโรงเรียน
จัดการเงินเดือนและข้อมูลการเงินของบุคลากร

26 บุคลากรทั้งหมด

฿1,088,305 เงินเดือนรวม/เดือน

0 คน การลา ลา นานๆ (ในเดือนนี้)

28 รายการบุคลากรและเงินเดือน

รหัส	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	สถานะ	การดำเนินการ
2	สุดารัตน์ แสงจันทร์ sudaratt.acad@school.ac.th	คณาจารย์	฿15,000	ทำงาน	จัดการ
3	ประวิทย์ ทองคำ praweet.t@school.ac.th	คณาจารย์	฿10,000	ทำงาน	จัดการ
4	อัมรินทร์ สมบูรณ์ amrit.s@school.ac.th	คณาจารย์	฿35,000	ทำงาน	จัดการ

รูปที่ 38 สถานะการเงินของบุคลากรทั้งหมด

5.6.5 หน้าจัดการปีการศึกษา

-ผู้บริหารสามารถสร้างหรือกำหนดวันเปิดและปิดของปีการศึกษาดังรูปที่ 39

จัดการปีการศึกษา
ระบบจัดการปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษาปัจจุบัน

2567/2

วันเริ่มเรียน: 1/2/2569

วันสิ้นสุด: 30/4/2569

ปีการศึกษาทั้งหมด

2567/2

วันเริ่มเรียน: 1/2/2569

วันสิ้นสุด: 30/4/2569

2567/1

วันเริ่มเรียน: 1/8/2567

วันสิ้นสุด: 31/1/2568

รูปที่ 39 จัดการปีการศึกษา

5.6.6 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายเดือน

-ผู้บริหารสามารถตรวจสอบประวัติของค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆภายในแต่ละปีได้ดังรูปที่ 40

บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน			
ปี เดือน	๕ จำนวนพนักงาน	๖ ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	๗ หมายเหตุ
มกราคม 2025 เดือนที่ 1	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กุมภาพันธ์ 2025 เดือนที่ 2	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มีนาคม 2025 เดือนที่ 3	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมษายน 2025 เดือนที่ 4	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤษภาคม 2025 เดือนที่ 5	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มิถุนายน 2025 เดือนที่ 6	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

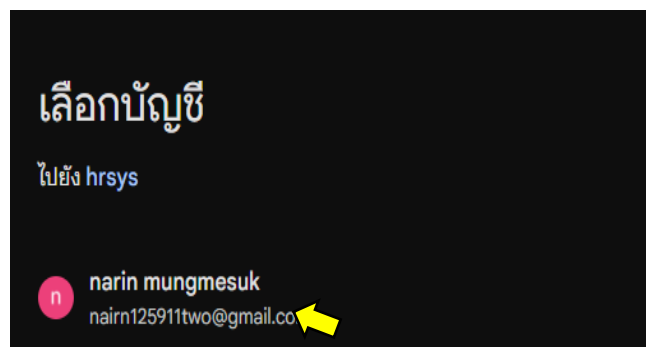
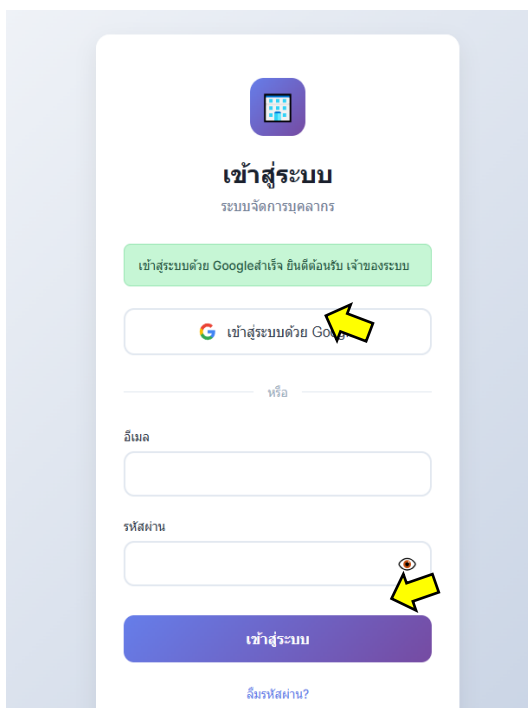
รูปที่ 40 รายละเอียดค่าใช้จ่าย

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในส่วนที่จะกล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ไข ปัญหาจากการจัดทำโครงการในช่วงที่ผ่านมา

6.1 ผลการดำเนินงาน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล HR System ได้รับการพัฒนาและทดสอบตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างครบถ้วน ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรภาพในสถานการณ์จริง รองรับทั้งการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ การใช้งานสามารถช่วยลดภาระการดำเนินงานผ่านทางเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้วมีผลลัพธ์ขั้นตอนการดำเนินการตามรูปภาพดังต่อไปนี้ (โดยมีสัญลักษณ์  ใช้แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้กดในแต่ละขั้นตอน) ดังรูปที่ 41 ถึง 52



รูปที่ 41 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ผ่าน Google การเลือกบัญชีที่จะเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกรหัสโดยตรง

รูปที่ 42 ขั้นตอนการตรวจสอบ เพิ่ม ลบ การประชุม ของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

รูปที่ 43 ขั้นตอนการส่งคำร้องขอลา

ลืมรหัสผ่าน

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เราจะส่งลิงค์สำหรับรีเซตรหัสผ่านไปให้คุณ

อีเมล

example@company.com

ส่งลิงก์รีเซตรหัสผ่าน

← กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ

ตั้งรหัสผ่านใหม่

กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณ

ข้อกำหนดรหัสผ่าน:

- ✓ มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ✓ ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ

รหัสผ่านใหม่

กรอกรหัสผ่านใหม่

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปที่ 44 ขั้นตอนการแปลงรหัสผ่านในกรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ-นามสกุล: วิชาญ วัฒนาภักดิ์

รหัสพนักงาน: SJT-6

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

อีเมล: wichaya.hr@school.ac.th

ประวัติการขาด ลา มาสาย

วันที่	ประเภท	เวลา	หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูลการเข้างาน			

ผลการคำนวณเงินเดือน (ข้อมูลล่าสุด: 12 ตุลาคม 2568)

รายรับ		รายหัก	
เงินเดือนพื้นฐาน:	55,000.00 บาท	หักขาดงาน:	0.00 บาท
ค่าล่วงเวลา (OT):	0.00 บาท	หักลางาน:	0.00 บาท
โบนัส:	0.00 บาท	หักมาสาย:	0.00 บาท
รวมรายรับ:	55,000.00 บาท	รวมรายหัก:	0.00 บาท

เงินเดือนสุทธิ: 55,000.00 บาท

รูปที่ 45 ขั้นตอนการตรวจสอบการคำนวณเงินเดือน

ค้นหาพนักงาน 30/01/2024 02/12/2025 สถานะ:

3
รายการทั้งหมด

0
มาทำงาน

1
มาสาย

0
ขาดงาน

2
ลา

ข้อมูลการเข้างาน

วันที่	พนักงาน	เวลาเข้างาน	เวลาออกงาน	ชั่วโมงทำงาน	สถานะ	หมายเหตุ
27/10/2568	สุดารัตน์ แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	00:00	23:59	23.98 ชม.	ลา	-
24/10/2568	สุดารัตน์ แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	00:00	23:59	23.98 ชม.	ลา	-
22/07/2568	สุดารัตน์ แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาสาย	มาสาย 15 นาที

สถานะ

รูปที่ 46 ขั้นตอนค้นหาประวัติการเข้างาน และการใช้เครื่องมือการค้นหา ของทุกคนยกเว้นครูทั่วไป

นำเข้าข้อมูลจาก CSV

ลากไฟล์ CSV วาง于此 หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์

รูปแบบไฟล์: userid,status,note,timein,timeout
Status: present (มาทำงาน), late (มาสาย), absent (ขาดงาน), leave (ลา)
รูปแบบเวลา: YYYY-MM-DD HH:MM:SS หรือ DD/MM/YYYY HH:MM

attendance_sample (3).csv 2/10/2568 0:09 ไฟล์ที่ใช้จากเครื่อง... KB

attendance_sample (3).csv

ไฟล์ที่กำกับเอง (*.csv*.txt)

ตัวอย่างข้อมูล

สรุปข้อมูล: 4 รายการ

User ID	Status	Note	Time In	Time Out
1	มาทำงาน	เข้างานปกติ	22/07/2568 01:30	22/07/2568 10:30
2	มาสาย	มาสาย 15 นาที	22/07/2568 01:45	22/07/2568 10:30
3	ขาดงาน	ขาดงาน	-	-
4	ลา	ลาป่วย	-	-

รูปที่ 47 ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ CSV จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกประวัติการเข้างานของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย

บุคลากร

ดูตัวอย่างข้อมูล

สรุปข้อมูล: 4 รายการ

User ID	Status	Note	Time In	Time Out
1	มาทำงาน	เข้างานปกติ	22/07/2568 01:30	22/07/2568 10:30
2	มาสาย	มาสาย 15 นาที	22/07/2568 01:45	22/07/2568 10:30
3	ขาดงาน	ขาดงาน	-	-
4	ลา	ลาป่วย	-	-





ผลลัพธ์การนำเข้าข้อมูล


2
สำเร็จ


2
ล้มเหลว

☒ ข้อมูลที่สำเร็จ
 ☐ ข้อมูลที่ล้มเหลว

ลำดับ	User ID	ชื่อพนักงาน	สถานะ	วันที่	การดำเนินการ
1	1	สมชาย ใจดี	มาทำงาน	22/07/2568	อัปเดต
2	2	สุธารัตน์ แสงจันทร์	มาสาย	22/07/2568	อัปเดต




รูปที่ 48 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าจากไฟล์ CSV ของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ประเวศ ทองแท้
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

พนักงาน

หมวดวิชา
คณิตศาสตร์
เพศ
ชาย
เงินเดือน
฿10,000

รายละเอียดยอดพนักงาน

ประเวศ ทองแท้
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

พนักงาน

รหัสพนักงาน: 3

อีเมล: praweet.math@school.ac.th

ชื่อ: ประเวศ

รายละเอียดยอดพนักงาน

ประเวศ ทองแท้
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

พนักงาน

รหัสพนักงาน: 3

อีเมล: praweet.math@school.ac.th

ชื่อ: ประเวศ

รูปที่ 49 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลของบุคลากรของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร

รายการบุคลากรและเงินเดือน
ค้นหาชื่อพนักงาน...
ทุกตำแหน่ง
รีเฟรช

รหัส	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมวดวิชา	เงินเดือนฐาน	สถานะ	การจัดการ
2	สุดารัตน์ แสงจันทร์ sudaratt.academic@school.ac.th	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	-	฿15,000	ทำงาน	จัดการ
3	ประเวศ ทองแท้ praweeet.math@school.ac.th	หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	฿10,000	ทำงาน	จัดการ

จัดการข้อมูลพนักงานและเงินเดือน

ข้อมูลพนักงาน
จัดการเงินเดือน
ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ

นามสกุล

สุดารัตน์

แสงจันทร์

อีเมล

เบอร์โทร

sudaratt.academic@school.ac.th

0899999999

อายุ

เงินเดือนฐาน (บาท)

45

15000.00

บันทึกข้อมูลพนักงาน

ยืนยันสร้างเงินเดือน

ยกเลิก

รูปที่ 50 ขั้นตอนการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของผู้บริหาร

📅

จัดการปีการศึกษา

ระบบจัดการปีการศึกษาและภาคเรียน

+

สร้างปีการศึกษาใหม่

สร้างปีการศึกษาใหม่

✕

ชื่อปีการศึกษา *

เช่น 2567/1, 2567/2

ตัวอย่าง: 2567/1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

วันเริ่มต้น *

วันสิ้นสุด *

วว/ดด/ปปปป

วว/ดด/ปปปป

☐

กำหนดเป็นปีการศึกษาปัจจุบัน

หากเลือก ปีการศึกษาเดิมจะถูกปิดการใช้งานอัตโนมัติ

ยกเลิก

บันทึก

ปีการศึกษาทั้งหมด

ไม่ใช่อีจ้าน

2567/2

วันเริ่มต้น: 1/2/2569

วันสิ้นสุด: 30/4/2569

✓ ใช่อีจ้าน

🗑️ ลบ

✎ แก้ไข

🗑️ ลบ

ใช่อีจ้าน

2567/1

วันเริ่มต้น: 1/8/2567

วันสิ้นสุด: 31/1/2568

🗑️ ลบ

✎ แก้ไข

รูปที่ 51 ขั้นตอนการสร้าง และเปลี่ยนแปลงปีการศึกษา

บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน

ปี 2025

Export CSV

เดือน	จำนวนพนักงาน	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	อัพเดทล่าสุด
มกราคม 2025 เดือนที่ 1	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กุมภาพันธ์ 2025 เดือนที่ 2	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปี 2025

ปี 2025

ปี 2024

ปี 2023

ปี 2022

ปี 2021

รูปที่ 52 ตรวจสอบบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน และนำออกไฟล์ CSV เพื่อไปใช้งานต่อ

6.2 ข้อจำกัด

1. ข้อจำกัดด้านการใช้งาน โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานในส่วนที่สำคัญของกระบวนการทำงานเป็นหลักทำให้ฟังก์ชันการใช้งานบางส่วนไม่ได้มีการรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งหมด
2. ข้อจำกัดด้านการพึ่งพา API ภายนอก เนื่องจากระบบมีการใช้งาน API ของผู้ให้บริการภายนอกในการดึงข้อมูลวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากผู้ให้บริการปิดระบบหรือเกิดปัญหาอื่น อาจกระทบต่อการแสดงผลของวันหยุดที่แสดงอยู่ในปฏิทินที่อยู่หน้าแรกของระบบ

6.3 ข้อเสนอแนะ

จากข้อจำกัดที่พบในระหว่างการพัฒนา และการใช้งานระบบ ผู้จัดทำจึงได้ทำข้อเสนอแนะไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดในอนาคต ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

1. จัดทำแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อที่จะตรวจสอบความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้ เพื่อที่จะทำให้ระบบมีความต้องการและการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งหมดที่ตรงกับกระบวนการทำงานทั้งหมดภายในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อจำกัดการพึ่งพา API ภายนอก ควรพิจารณาพัฒนา API สำหรับใช้งานภายในองค์กรเอง เพื่อลดการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกซึ่งอาจเกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการข้อมูลโดยไม่คาดคิด การมี API เองช่วยให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ระบบมีความเสถียรภาพและสามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างยืดหยุ่น

6.4 ผลการทดสอบโดยผู้ใช้

ผลการทดสอบได้มีการแบ่งกลุ่มทดสอบเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ครูทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร และผู้บริหารตามฟังก์ชันการทำงานของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังรูปที่ 53 ถึง 67

ครูทั่วไป

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status(Pass/Fail)
T-001	Login เข้าสู่ระบบผ่าน Google sign in	1.เข้าสู่หน้าLogin 2.กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google 3.เลือกบัญชีที่ต้องการเข้าสู่ระบบ	ระบบพาไปยังหน้า Dashboard	ระบบพาไปยังหน้าDashboard	
T-002	แสดงกำหนดการประชุม	1.ตรวจสอบที่ปฏิทินที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบว่ามีการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	
T-003	ส่งคำร้องขอลา	1.ไปที่หน้าส่งคำร้อง 2.กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3.กดยืนยันเพื่อส่งคำร้อง	คำร้องถูกส่ง ขึ้นสถานะกำลังรออนุมัติ	คำร้องถูกส่ง ขึ้นสถานะกำลังรออนุมัติ	
T-004	ตรวจสอบสถานะคำร้องของตนเอง	1.ไปที่หน้าสถานะคำร้องของฉัน 2.ตรวจสอบสถานะคำร้องของตนเอง	สถานะคำร้องถูกแสดงขึ้นตามหมวดหมู่	สถานะคำร้องถูกแสดงขึ้น	
T-05	ตรวจสอบจำนวนเงินเดือน	1.ไปที่หน้าตรวจสอบจำนวนเงินเดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือน	ข้อมูลและรายละเอียดถูกแสดงออกมา	ข้อมูลและรายละเอียดถูกแสดงออกมา	

รูปที่ 53 ผลการทดสอบจากครูทั่วไปส่วนที่ 1

T-006	แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว	1.ไปที่แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว 2.กดแก้ไข 3.กรอกรข้อมูล ส่วนตัวที่ต้องการ แก้ไข 4.กดบันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการบันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการบันทึก	✓
-------	------------------------	---	---	---	---

ลงชื่อ.....
 (.....
 ครูทั่วไป

รูปที่ 54 ผลการทดสอบจากครูทั่วไปส่วนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status(Pass/Fail)
T-001	Login เข้าสู่ระบบผ่าน Google sign in	1.เข้าสู่หน้า Login 2.กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google 3.เลือกบัญชีที่ต้องการเข้าสู่ระบบ	ระบบพาไปยังหน้า Dashboard	ระบบพาไปยังหน้า Dashboard	✓
T-002	แสดงกำหนดการประชุม	1.ตรวจสอบที่ปฏิทินที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบว่ามีการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	✓
T-003	สร้างกำหนดการประชุม (เฉพาะหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร)	1.กดสร้างการประชุมที่หน้า Dashboard 2.กำหนดเนื้อหาและขอบเขตของการประชุม 3.กดยืนยันเพื่อสร้างการประชุม	กำหนดการประชุมถูกสร้างและแสดงขึ้นที่ปฏิทิน	กำหนดการประชุมถูกสร้างและแสดงขึ้นที่ปฏิทิน	✓

รูปที่ 55 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 1

T-004	ลบกำหนดการประชุม(ได้เฉพาะของตนเอง ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายบุคลากร และผู้บริหาร	1.กดลบรายการประชุมที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบสิทธิ์ในการลบ 3.กดยืนยันเพื่อลบการประชุม	การประชุมถูกลบ	การประชุมถูกลบ	✓
T-005	ส่งคำร้องขอลา	1.ไปที่หน้าส่งคำร้อง 2.กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3.กดยืนยันเพื่อส่งคำร้อง	คำร้องถูกส่งขึ้นสถานะกำลังรออนุมัติ	คำร้องถูกส่งขึ้นสถานะกำลังรออนุมัติ	✓
T-006	อนุมัติคำร้อง	1.ไปที่หน้าตรวจสอบคำร้องที่เข้ามา 2.ตรวจสอบรายละเอียดของคำร้อง 3.กดอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้อง	คำร้องถูกเปลี่ยนสถานะ	คำร้องถูกเปลี่ยนสถานะ	✓
T-007	ตรวจสอบสถานะคำร้องของตนเอง	1.ไปที่หน้าสถานะคำร้องของฉัน 2.ตรวจสอบสถานะคำร้องของตนเอง	สถานะคำร้องถูกแสดงขึ้นตามหมวดหมู่	สถานะคำร้องถูกแสดงขึ้น	✓

รูปที่ 56 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 2

T-008	ตรวจสอบ จำนวน เงินเดือน	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบ จำนวนเงินเดือน 2.ตรวจสอบ รายละเอียดการ จำนวนเงินเดือน	ข้อมูลและ รายละเอียดถูก แสดงออกมา	ข้อมูลและ รายละเอียดถูก แสดงออกมา	✓
T-009	แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว	1.ไปที่แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว 2.กดแก้ไข 3.กรอกรข้อมูล ส่วนตัวที่ ต้องการแก้ไข 4.กดบันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการ บันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการ บันทึก	✓
T-010	ตรวจสอบ ข้อมูล บุคลากร (เฉพาะ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร 2.รายชื่อบุคคล กรแสดงตาม ขอบเขตของ หัวหน้าฝ่าย 3.ค้นหา หรือ ใช้ เครื่องมือในการ กรองการค้นหา 4.กดตรวจสอบดู รายละเอียดของ บุคลากร	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติ ของบุคลากร ถูกแสดงขึ้น	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติ ของบุคลากร ถูกแสดงขึ้น	✓

รูปที่ 57 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนที่ 3

รูปที่ 58 ผลการทดสอบจากหัวน้ำฝายวิชาการส่วนที่ 4

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status(Pass/Fail)
T-001	Login เข้าสู่ระบบผ่าน Google sign in	1.เข้าสู่หน้า Login 2.กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google 3.เลือกบัญชีที่ต้องการเข้าสู่ระบบ	ระบบพาไปยังหน้า Dashboard	ระบบพาไปยังหน้า Dashboard	
T-002	แสดงกำหนดการประชุม	1.ตรวจสอบที่ปฏิทินที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบว่ามีการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	ตรวจพบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	
T-003	สร้างกำหนดการประชุม (เฉพาะหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร)	1.กดสร้างการประชุมที่หน้า Dashboard 2.กำหนดเนื้อหาและขอบเขตของการประชุม 3.กดยืนยันเพื่อสร้างการประชุม	กำหนดการประชุมถูกสร้างและแสดงขึ้นที่ปฏิทิน	กำหนดการประชุมถูกสร้างและแสดงขึ้นที่ปฏิทิน	

รูปที่ 59 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 1

T-004	ลบ กำหนดการ ประชุม(ได้ เฉพาะของ ตนเอง ยกเว้น หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และ ผู้บริหาร	1.กดลบรายการ ประชุมที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบสิทธิ์ ในการลบ 3.กดยืนยันเพื่อ ลบการประชุม	การประชุมถูก ลบ	การประชุมถูก ลบ	
T-005	ส่งคำร้องขอ ลา	1.ไปที่หน้าส่งคำ ร้อง 2.กรอก แบบฟอร์มให้ ครบถ้วน 3.กดยืนยันเพื่อ ส่งคำร้อง	คำร้องถูกส่ง ขึ้นสถานะ กำลังรออนุมัติ	คำร้องถูกส่ง ขึ้นสถานะ กำลังรออนุมัติ	
T-06	อนุมัติคำร้อง	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบคำร้อง ที่เข้ามา 2.ตรวจสอบ รายละเอียดของ คำร้อง 3.กดอนุมัติหรือ ปฏิเสธคำร้อง	คำร้องถูก เปลี่ยนสถานะ	คำร้องถูก เปลี่ยนสถานะ	

T-007	ตรวจสอบ สถานะคำร้อง ของตนเอง	1.ไปที่หน้า สถานะคำร้อง ของตน 2.ตรวจสอบ สถานะคำร้อง ของตนเอง	สถานะคำร้อง ถูกแสดงขึ้น ตามหมวดหมู่	สถานะคำร้อง ถูกแสดงขึ้น	
T-008	ตรวจสอบ จำนวน เงินเดือน	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบ จำนวนเงินเดือน 2.ตรวจสอบ รายละเอียดการ จำนวนเงินเดือน	ข้อมูลและ รายละเอียดถูก แสดงออกมา	ข้อมูลและ รายละเอียดถูก แสดงออกมา	
T-009	แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว	1.ไปที่แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว 2.กดแก้ไข 3.กรอกรข้อมูล ส่วนตัวที่ ต้องการแก้ไข 4.กดบันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการ บันทึก	ข้อมูลถูก เปลี่ยนแปลง หลังการ บันทึก	
T-010	ตรวจสอบ ข้อมูล บุคลากร (เฉพาะ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร 2.รายชื่อบุคคล กรแสดงตาม ขอบเขตของ หัวหน้าฝ่าย 3.ค้นหา หรือ ใช้ เครื่องมือในการ กรองการค้นหา	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติ ของบุคลากร ถูกแสดงขึ้น	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติ ของบุคลากร ถูกแสดงขึ้น	

รูปที่ 61 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 3

		4.กคตรวจสอบดู รายละเอียดของ บุคลากร			
T-11	เพิ่มรายชื่อ และข้อมูล บุคลากร (เฉพาะ หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร 2.กคเพิ่ม บุคลากร 3.กรอก รายละเอียด ข้อมูลของ บุคลากร 4.กคบันทึก	ข้อมูลของ บุคลากรถูก เพิ่มไปยัง ฐานข้อมูล	ข้อมูลของ บุคลากรถูก เพิ่มไปยัง ฐานข้อมูล	
T-012	ตรวจสอบ ประวัติการ เข้างานของ บุคลากร (เฉพาะ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบการ เข้างาน 2.ค้นหา หรือใช้ เครื่องมือในการ กรองการค้นหา 3.รายชื่อของ บุคลากรที่อยู่ ภายใต้ขอบเขต ถูกแสดงขึ้น 4.กค ส่งออก เพื่อนำออกเป็น ไฟล์excel	ข้อมูลประวัติ การเข้างานถูก แสดงออกมา การนำออก ข้อมูลจะถูก ทำออกมาเป็น ไฟล์ excel	ข้อมูลประวัติ การเข้างานถูก แสดงออกมา การนำออก ข้อมูลจะถูก ทำออกมาเป็น ไฟล์ excel	
T-013	นำเข้าข้อมูล การเข้างาน จากเครื่อง สแกน ลายนิ้วมือ (เฉพาะ	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบการ เข้างาน 2.กคเลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ที่ จะต้อง	ข้อมูลที่น่าเข้า มาถูกนำเข้า สำเร็จและข้อ มูลถูกบันทึก ลงฐานข้อมูล	ข้อมูลที่น่าเข้า มาถูกนำเข้า สำเร็จและข้อ มูลถูกบันทึก ลงฐานข้อมูล	

รูปที่ 62 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 4

	หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และผู้บริหาร)	การนำเข้า ต้อง เป็น ไฟล์ csv และถูกฟอร์ม ตามที่กำหนดไว้ 3.ตรวจสอบ ข้อมูลที่น่าเข้ามา ผ่านตารางที่ แสดงขึ้น 4.กดบันทึกเพื่อ บันทึกลง ฐานข้อมูล			
--	---	---	--	--	--

ลงชื่อ.....
(.....นายสุวิทย์ ศรีสวัสดิ์.....)

ฝ่ายบุคลากร

รูปที่ 63 ผลการทดสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคลากรส่วนที่ 5

ผู้บริหาร

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status(Pass/Fail)
T-001	Login เข้าสู่ระบบ ผ่าน Google sign in	1.เข้าสู่หน้าLogin 2.กดเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชี Google 3.เลือกบัญชีที่ ต้องการเข้าสู่ ระบบ	ระบบพาไปยัง หน้า Dashboard	ระบบพาไปยัง หน้าDashboard	
T-002	แสดงกำหนดการ ประชุม	1.ตรวจสอบที่ ปฏิทินที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบว่ามี การประชุมที่ เกี่ยวข้องหรือไม่	ตรวจพบการ ประชุมที่ เกี่ยวข้องกับ ตนเอง	ตรวจพบการ ประชุมที่ เกี่ยวข้องกับ ตนเอง	
T-003	สร้างกำหนดการ ประชุม (เฉพาะ หัวหน้าฝ่ายและ ผู้บริหาร)	1.กดสร้างการ ประชุมที่หน้า Dashboard 2.กำหนดเนื้อหา แลขอเบเขตของ การประชุม 3.กดยืนยันเพื่อ สร้างการประชุม	กำหนดการ ประชุมถูกสร้าง และแสดงขึ้นที่ ปฏิทิน	กำหนดการ ประชุมถูกสร้าง และแสดงขึ้นที่ ปฏิทิน	
T-004	ลบกำหนดการ ประชุม(ได้เฉพาะ ของตนเอง ยกเว้น หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และ ผู้บริหาร	1.กดลบรายการ ประชุมที่หน้า Dashboard 2.ตรวจสอบสิทธิ์ ในการลบ 3.กดยืนยันเพื่อ ลบการประชุม	การประชุมถูก ลบ	การประชุมถูก ลบ	

รูปที่ 64 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 1

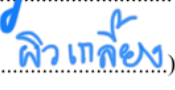
T-005	อนุมัติคำร้อง	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบคำ ร้องที่เข้ามา 2.ตรวจสอบ รายละเอียดของ คำร้อง 3.กคอนุมัติ หรือปฏิเสธคำ ร้อง	คำร้องถูกเปลี่ยน สถานะ	คำร้องถูกเปลี่ยน สถานะ	
T-006	ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร(เฉพาะ หัวหน้าฝ่าย และ ผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร 2.รายชื่อบุคคล กรแสดงตาม ขอบเขตของ หัวหน้าฝ่าย 3.ค้นหา หรือ ใช้ เครื่องมือในการ กรองการค้นหา 4.กคตรวจสอบดู รายละเอียดของ บุคลากร	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติของ บุคลากรถูก แสดงขึ้น	ข้อมูลรายชื่อ และประวัติของ บุคลากรถูก แสดงขึ้น	
T-007	เพิ่มรายชื่อและ ข้อมูลบุคลากร (เฉพาะหัวหน้าฝ่าย บุคลากรและ ผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล บุคลากร 2.กดเพิ่ม บุคลากร 3.กรอก รายละเอียด ข้อมูลของ บุคลากร 4.กดบันทึก	ข้อมูลของ บุคลากรถูก เพิ่มไปยัง ฐานข้อมูล	ข้อมูลของ บุคลากรถูก เพิ่ม ไปยัง ฐานข้อมูล	

รูปที่ 65 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 2

T-008	ตรวจสอบประวัติ การจ้างงานของ บุคลากร(เฉพาะ หัวหน้าฝ่ายและ ผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบการ จ้างงาน 2.ค้นหา หรือใช้ เครื่องมือในการ กรองการค้นหา 3.รายชื่อของ บุคลากรที่อยู่ ภายใต้ขอบเขต ถูกแสดงขึ้น 4.กด ส่งออก เพื่อนำออกเป็น ไฟล์excel	ข้อมูลประวัติ การจ้างงานถูก แสดงออกมา การนำออก ข้อมูลจะถูกทำ ออกมาเป็นไฟล์ excel	ข้อมูลประวัติ การจ้างงานถูก แสดงออกมา การนำออก ข้อมูลจะถูกทำ ออกมาเป็นไฟล์ excel	
T-009	นำเข้าข้อมูลการ จ้างงานจากเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ (เฉพาะหัวหน้าฝ่าย บุคลากรและ ผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า ตรวจสอบการ จ้างงาน 2.กดเลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ที่ จะต้อง การนำเข้า ต้อง เป็น ไฟล์ csv และถูกฟอร์ม ตามที่กำหนดไว้ 3.ตรวจสอบ ข้อมูลที่น่าเข้ามา ผ่านตารางที่ แสดงขึ้น	ข้อมูลที่น่าเข้ามา ถูกนำเข้ามา สำเร็จและข้อ มูลถูกบันทึก ลงฐานข้อมูล	ข้อมูลที่น่าเข้ามา ถูกนำเข้ามา สำเร็จและข้อ มูลถูกบันทึก ลงฐานข้อมูล	

รูปที่ 66 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 3

		4.กฉบับบันทึกเพื่อ บันทึกลง ฐานข้อมูล			
T-010	ตรวจสอบการเงิน ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด(เฉพาะ ผู้บริหาร)	1.ไปที่หน้า การเงิน 2.ตรวจสอบ รายละเอียด การเงินและ ค่าใช้จ่าย	ข้อมูลการเงินถูก แสดงขึ้นพร้อม ตรวจสอบ	ข้อมูลการเงินถูก แสดงขึ้นพร้อม ตรวจสอบ	
T-011	จัดการเงินเดือน ของบุคลากร	1.ไปที่หน้า การเงิน 2.เลือก บุคลากรที่ ต้องการจะแก้ไข 3.กดปุ่มจัดการ 4.แก้ไขข้อมูล เงินเดือน 5.บันทึกข้อมูล	เงินเดือนของ บุคลากรที่ เลือกถูก เปลี่ยนแปลง	เงินเดือนของ บุคลากรที่ เลือกถูก เปลี่ยนแปลง	

ลงชื่อ.....
 (......)
 ผู้บริหาร

รูปที่ 67 ผลการทดสอบจากผู้บริหารส่วนที่ 4

6.5 ผลสรุปการประเมิน

จากการประเมินความสามารถของการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ Usability Test กับผู้ใช้งานจำนวน 56 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูทั่วไป หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้บริหาร ตัวระบบมีความสามารถในการใช้งานได้อยู่ในระดับ “ดี” ในภาพรวมผู้ใช้เห็นว่า ระบบมีการออกแบบที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานต่างๆ ได้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับการใช้งานจริงมีความเรียบง่าย อย่างไรก็ตามการประเมินบางรายการก็ยังคงมีการประเมินที่ได้ระดับปานกลางรวมอยู่ ได้แก่การจัดแสดงภาพรวมขององค์ประกอบซึ่งสะท้อนว่าส่วนเหล่านี้ยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม ในส่วนของผลการทดสอบของผู้ใช้ User Acceptance Testing ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักได้แก่ ครูทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร และผู้บริหาร ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงของระบบและได้ประเมินความสามารถฟังก์ชันของระบบซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่ “ผ่านเกณฑ์” นอกจากคะแนนเชิงปริมาณ ผู้ใช้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพหลายด้าน เช่น ปัญหาการแสดงของปุ่มต่างๆ ต้องการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ เข้ามาให้มากขึ้นโดยสรุป ต้นแบบของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลถือว่ามีารออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในระดับที่ดี แต่ยังคงพัฒนาเพิ่มเติมในด้านของความหลากหลายของฟังก์ชัน และการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และสามารถมอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม

- [1] B. HR, "Bamboo HR," 28 July 2025. [Online]. Available: <https://www.bamboohr.com/>.
- [2] S. Bright, "SchoolBright," 38 July 2025. [Online]. Available: <https://www.schoolbright.co/product>
- [3] ม. กองอุ่น, "จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Role Base Access Control (RBAC) แบบใช้ฐานข้อมูล," 6 September 2015.[Online].Available:<https://programmerthailand.com/tutorial/post/view/26/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%>
- [4] A. T. Maneewan, "Responsive Web Design คืออะไร? เหตุใดถึงสำคัญในยุคดิจิทัล," 7 November 2024. [Online]. Available: <https://sennalabs.com/blog/what-is-responsive-web-design-why-its-important-in-the-digital-age>.
- [5] T. Veeravattanayothin, "NodeJS คือ อะไร ? มาทำความรู้จักตัวช่วยพัฒนาเว็บไซต์ยอดนิยม !," 12 October 2022. [Online]. Available: <https://blog.openlandscape.cloud/nodejs>.

ภาคผนวก

คู่มือการใช้งาน

การเข้าใช้งานทั่วไป

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้หรือผ่าน Google Sing In ดังรูปภาพที่ 68

ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีอยู่ในระบบก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้

รูปที่ 68 คู่มือการใช้งาน การเข้าสู่ระบบ

การใช้งานสำหรับครูทั้งหมด

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบกำหนดการประชุมต่างๆได้ภายในหน้านี้ดังรูปภาพที่ 69

ปฏิทินการประชุม

< > วันนี้ ตุลาคม 2568 เดือน สัปดาห์ วัน

อา.	จ.	อ.	พ.	พศ.	ศ.	ส.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

กิจกรรมในเดือนกันยายน 2568

วันปิยมหาราช
23 ต.ค. 13:00 07:00

รูปที่ 69 คู่มือการใช้งาน ปฏิทิน

การส่งคำร้องขอลา

ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องขอลาหยุดพร้อมระบุวันที่ต้องการได้ โดยการกรอกรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนดังรูปภาพที่ 70

คำร้องขอลา

กรุณากรอกรายละเอียดการลาของท่าน

ข้อมูลผู้ขอลา บันทึกผล

ชื่อ-นามสกุล: มิลิกา สมบูรณ์ รหัสพนักงาน: SJT-4 ตำแหน่ง: ศรภานอังกฤษ

จำนวนครั้ง/ปี: 0 ครั้ง

ประเภทการลา *
-- เลือกประเภทการลา --

วันเริ่มลา *
วว/nn/nnnn

วันสิ้นสุด *
วว/nn/nnnn

เหตุผลการลา *
โปรดระบุเหตุผลการลา...

☐ ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะขอใบรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

📤 ส่งคำร้องขอลา

รูปที่ 70 คู่มือการใช้งาน ส่งคำร้อง

ตรวจสอบเงินเดือน

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนของตนเองได้เพื่อแสดงความโปร่งใสให้กับองค์กรดังรูปภาพที่ 71

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ-นามสกุล: น้อยถิลา สมบุญรัตน์

รหัสพนักงาน: SJT-4

ตำแหน่ง: ครูภาษาอังกฤษ

Email: mallika.eng@school.ac.th

ประวัติการขาด ลา มาสาย

วันที่ยอดงาน: 0, วันลางาน: 0, วันร้องมาสาย: 0

วันที่: , ประเภท: , เวลา: , หมายเหตุ: , ไม่มีข้อมูลการเข้างาน

ผลการคำนวณเงินเดือน (สัปดาห์ล่าสุด: -)

รายรับ		รายหัก	
เงินเดือนพื้นฐาน:	35,000.00 บาท	หักขาดงาน:	0.00 บาท
ค่าล่วงเวลา (OT):	0.00 บาท	หักลางาน:	0.00 บาท
โบนัส:	0.00 บาท	หักมาสาย:	0.00 บาท
รวมรายรับ:	35,000.00 บาท	หักรายการอื่นๆ:	0.00 บาท
		รวมรายหัก:	0.00 บาท

เงินเดือนสุทธิ: 35,000.00 บาท

รูปที่ 71 คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบเงินเดือน

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้น

ติดตามสถานะคำร้อง

ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะคำร้องที่ตนเองได้ โดยสามารถกรองหรือเลือกประเภทของสถานะได้ดังรูปภาพที่ 72

0 ทั้งหมด, 0 รอดำเนินการ, 0 อนุมัติ, 0 ปฏิเสธ

คำขอทั้งหมด

ไม่พบคำร้อง

ไม่มีคำร้องในสถานะนี้

รูปที่ 72 คู่มือการใช้งาน ติดตามคำร้อง

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและแก้ไข ประวัติข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ โดยเลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขดัง
รูปภาพที่ 73

ข้อมูลผู้ใช้



นิลลิกา สมบูรณ์
nallika.eng@school.ac.th
ครูภาษาอังกฤษ

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ * นามสกุล *

นิลลิกา สมบูรณ์

อีเมล * เบอร์โทรศัพท์ *

nallika.eng@school.ac.th 0877777777

ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้

อายุ เพศ

30 หญิง

วันเกิด สัญชาติ

02/09/1995 -

ศาสนา เงินเดือน

อิสลาม 35,000

ไม่สามารถแก้ไขเงินเดือนได้

ที่อยู่

ที่อยู่

101 ถนน

อำเภอ จังหวัด

สารภี เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์

10280

รูปที่ 73 คู่มือการใช้งาน แก้ไขประวัติส่วนตัว

การใช้งานสำหรับหัวหน้าหมวด หัวหน้าฝ่ายต่างๆ

ตรวจสอบคำร้องที่เข้ามา

สามารถตรวจสอบคำร้องของครูภายในสังกัดที่ส่งเข้าได้ สามารถ อนุมัติ ปฏิเสธ คำร้องได้ ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารที่จะเห็นคำร้องทั้งหมดเท่านั้นดังรูปภาพที่ 74

รูปที่ 74 คู่มือการใช้งาน คำร้องที่เข้ามา

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

หัวหน้าฝ่ายต่างๆและผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเองได้ ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารเห็นทั้งหมดดังรูปภาพที่ 75

รูปที่ 75 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลบุคลากร

การแก้ไขข้อมูลและเพิ่มบุคลากร

หัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารสามารถจัดการและเพิ่มบุคลากรได้โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังรูปภาพที่ 76 และ 77

รูปที่ 76 คู่มือการใช้งาน เพิ่มบุคลากรใหม่

รูปที่ 77 คู่มือการใช้งาน แก้ไขข้อมูลบุคลากร

ตรวจสอบการเข้างาน

สำหรับหัวหน้าฝ่ายต่างๆและผู้บริหาร โดยที่จะแสดงข้อมูลการเข้างานของครุภายใต้สังกัดของตนเองทั้งหมดยกเว้นหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารเห็นทั้งหมดและสามารถนำออกเป็นไฟล์ csv เพื่อนำไปใช้งานในเรื่องต่างๆได้ดังรูปภาพที่ 78

วันที่	พนักงาน	เวลาเข้างาน	เวลาออกงาน	ชั่วโมงทำงาน	สถานะ	หมายเหตุ
22/07/2568	สุทธินันท์ แสงจันทร์	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาทำงาน	มาสาย 15 นาที
22/07/2568	ปิยะดา นอวาท	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาทำงาน	มาสาย 15 นาที
22/07/2568	สุทธินันท์ แสงจันทร์	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาทำงาน	มาสาย 15 นาที
22/07/2568	วิภาดา ศาสตรบุตร	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาทำงาน	มาสาย 15 นาที
22/07/2568	สุทธินันท์ แสงจันทร์	01:45	10:30	8.75 ชม.	มาทำงาน	มาสาย 15 นาที

รูปที่ 78 คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบการเข้างาน

นำเข้าไฟล์ CSV จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สำหรับหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารที่จะสามารถนำเข้าไฟล์ csv ได้ โดยหลังจากนำเข้าไฟล์แล้วระบบจะแสดงรายชื่อและข้อมูลการเข้างานที่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม ออกมาเป็นตารางให้ตรวจสอบก่อนนำไปบันทึกดังรูปภาพที่ 79

นำเข้าข้อมูลการเข้างาน

นำเข้าข้อมูลจาก CSV

ลากไฟล์ CSV มาวางที่นี่ หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์

[เลือกไฟล์ CSV](#) [ดาวน์โหลดตัวอย่าง](#)

รูปแบบไฟล์: yyyy-mm-dd hh:mm:ss (yyyy-mm-dd hh:mm:ss) (hh:mm:ss)
 Status: present (มาทำงาน), late (มาสาย), absent (ขาดงาน), leave (ลา)
 รูปแบบเลข: YYYY-MM-DD HH:MM:SS หรือ DD/MM/YYYY HH:MM

ตัวอย่างข้อมูล

ดูข้อมูล: 2 รายการ

User ID	Status	Note	Time In	Time Out
5	มาทำงาน	เข้างานปกติ	22/07/2568 01:30	22/07/2568 10:30
9	มาสาย	มาสาย 15 นาที	22/07/2568 01:45	22/07/2568 10:30

[บันทึกข้อมูล](#) [ยกเลิก](#)

รูปที่ 79 คู่มือการใช้งาน นำเข้าไฟล์ CSV

การเพิ่มและลบกำหนดการประชุม

สำหรับหัวหน้าฝ่ายต่างๆและผู้บริหารโดยที่จะสามารถเลือกหมวดหมู่และประเภทของการประชุมที่ต้องการจะสร้างได้ การลบการประชุมผู้สร้างจะมีสิทธิ์ในการลบแค่การประชุมที่ตนเองสร้างขึ้นเท่านั้นยกเว้น หัวหน้าฝ่ายบุคลากรและผู้บริหารที่สามารถลบได้ทั้งหมดดังรูปภาพที่ 80 และ 81

เพิ่มการประชุม

หัวข้อการประชุม:

เช่น ประชุมใหญ่ประจำเดือน

วันเวลาเริ่ม:

วันเวลาสิ้นสุด:

รายละเอียด:

สื่:

ประเภทการประชุม:

☒ ประชุม ☐ ชั้นเรียน ☐ เวิร์กช็อป ☐ กลุ่มเฉพาะ

ผู้ที่ได้รับเชิญ:

ผู้เข้าร่วม: พนักงานทุกคน

การประชุมนี้จะเชิญพนักงานทุกคนในองค์กร

เพิ่มการประชุม

รูปที่ 80 คู่มือการใช้งาน เพิ่มการประชุม

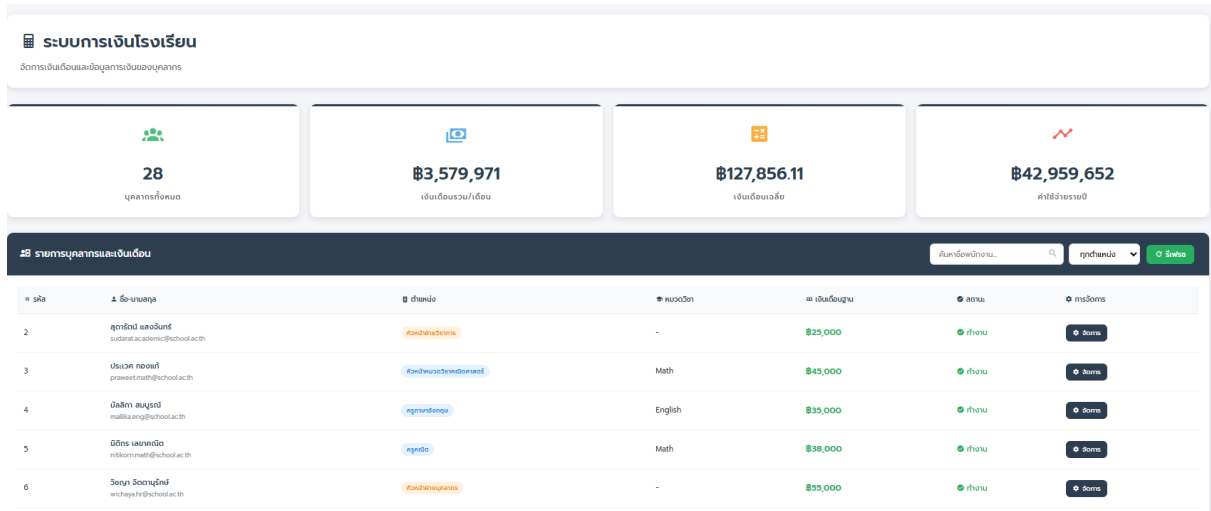
ลบการประชุม

ไม่มีการประชุม

รูปที่ 81 คู่มือการใช้งาน ลบการประชุม

การใช้งานสำหรับผู้บริหาร

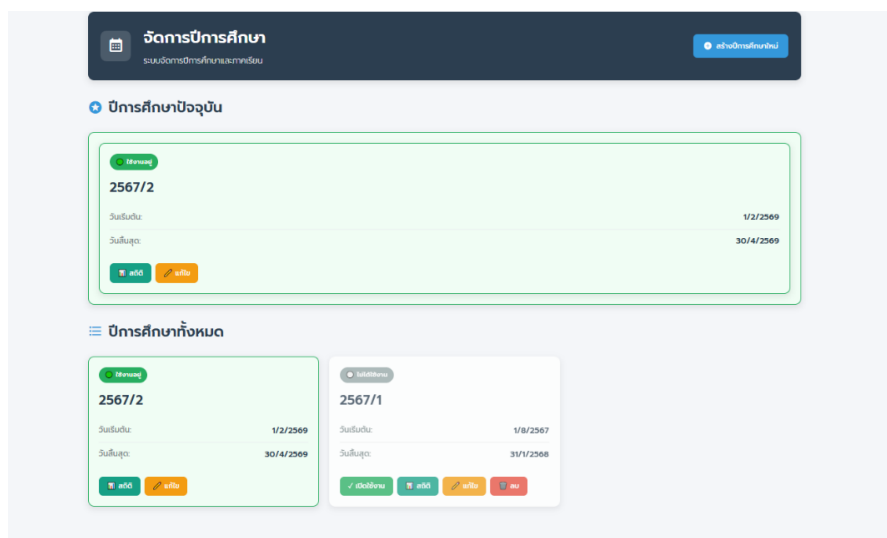
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและแก้ไขเงินเดือนของบุคลากรทั้งหมดได้โดยกดที่ปุ่มจัดการ และแก้ไขให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกดบันทึกเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใหม่ลงฐานข้อมูลดังรูปภาพที่ 82



รูปที่ 82 คู่มือการใช้งาน แก้ไขเงินเดือน

การสร้างปีการศึกษาใหม่

ผู้บริหารสามารถสร้างปีการศึกษาใหม่ได้และสามารถกำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดของปีการศึกษาแต่ละครั้งได้โดยที่หลังจากเปลี่ยนปีการศึกษาแล้วข้อมูล การเข้างาน ประวัติคำร้องลา จะถูกซ่อนไว้โดยกรองตามปีการศึกษาเพื่อที่จะสะดวกต่อการเปลี่ยนไปมาดังรูปภาพที่ 83



รูปที่ 83 คู่มือการใช้งาน จัดการปีการศึกษา

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบประวัติค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละเดือนได้รวมถึงสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปใช้งานต่อข้างนอกได้ดังรูปภาพที่ 84

บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน			
ปี 2025 Export CSV			
ปี เดือน	จำนวนพนักงาน	ค่าจ้างรวม (บาท)	อัตราค่าจ้าง
มกราคม 2025 เดือนที่ 1	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กุมภาพันธ์ 2025 เดือนที่ 2	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มีนาคม 2025 เดือนที่ 3	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมษายน 2025 เดือนที่ 4	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤษภาคม 2025 เดือนที่ 5	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มิถุนายน 2025 เดือนที่ 6	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กรกฎาคม 2025 เดือนที่ 7	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สิงหาคม 2025 เดือนที่ 8	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กันยายน 2025 เดือนที่ 9	26 คน	฿1,108,305	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตุลาคม 2025 เดือนที่ 10	26 คน	฿1,088,305	27 ก.ค. 2568

รูปที่ 84 คู่มือการใช้งาน ค่าใช้จ่ายรายเดือน

คู่มือการ Deploy HR System บน Windows Server

ความต้องการของระบบ

ขั้นต่ำ

OS: Windows Server 2016 หรือใหม่กว่า

RAM: 4 GB ขึ้นไป

CPU: 2 Cores ขึ้นไป

Storage: 20 GBว่างขึ้นไป

แนะนำ

OS: Windows Server 2019/2022

RAM: 8 GB ขึ้นไป

CPU: 2 Cores ขึ้นไป

Storage: 50 GBว่างขึ้นไป (แนะนำSSD)

การติดตั้ง Software ที่จำเป็น

1.ติดตั้ง Node.js

- ดาวน์โหลด Node.js LTS version จาก <https://nodejs.org/>

2.ติดตั้ง MySQL

-ดาวน์โหลด MySQL Community Server จาก

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

3. ติดตั้ง Git

-ดาวน์โหลด Git จาก <https://git-scm.com/download/win>

-หลังจากติดตั้งให้ตรวจสอบโดยการ พิมพ์ "git --version" ที่ Terminal ดังรูปที่ 85

```
C:\Users\Knight>git --version
git version 2.51.0.windows.1
```

รูปที่ 85 ภาพผนวกคู่มือการติดตั้งระบบ ตรวจสอบ git version

การตั้งค่า MySQL Database

-สร้าง Database และ User

-Import Database Schema จากโปรเจค

การตั้งค่าโปรเจค

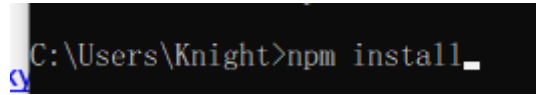
ใช้ Git Clone โดยพิมพ์คำสั่ง

“git clone <https://github.com/ThesunontheskyK/hrproject21-10-68new.git>”

ติดตั้ง Dependencies

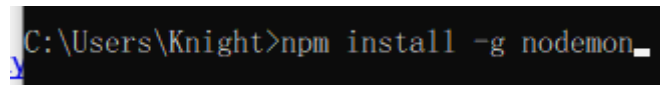
เปิด Command Prompt ใน Admin mode

พิมพ์ “npm install”, “npm install -g nodemon” ดังรูปที่ 86 และ 87



```
C:\Users\Knight>npm install
```

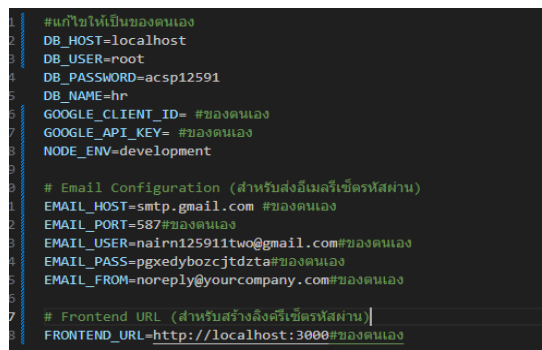
รูปที่ 86 ภาพผนวกการติดตั้งระบบ ติดตั้ง



```
C:\Users\Knight>npm install -g nodemon
```

รูปที่ 87 ภาพผนวกการติดตั้งระบบ ติดตั้ง nodemon

แก้ไขไฟล์ .env ให้ตรงกับของตนเอง ดังรูปที่ 88



```

1 #แก้ไขให้เป็นของตนเอง
2 DB_HOST=localhost
3 DB_USER=root
4 DB_PASSWORD=acsp12591
5 DB_NAME=hr
6 GOOGLE_CLIENT_ID= #ของตนเอง
7 GOOGLE_API_KEY= #ของตนเอง
8 NODE_ENV=development
9
10 # Email Configuration (สำหรับส่งอีเมลแจ้งเตือน)
11 EMAIL_HOST=smtp.gmail.com #ของตนเอง
12 EMAIL_PORT=587#ของตนเอง
13 EMAIL_USER=nairn12591two@gmail.com#ของตนเอง
14 EMAIL_PASS=pgxedybozcjtdzta#ของตนเอง
15 EMAIL_FROM=noreply@yourcompany.com#ของตนเอง
16
17 # Frontend URL (สำหรับสร้างลิงค์แจ้งเตือนผ่าน)
18 FRONTEND_URL=http://localhost:3000#ของตนเอง

```

รูปที่ 88 ภาพผนวกการแก้ไข .env

ทดสอบการรัน Application

พิมพ์ “node server.js” หรือ “nodemon server.js”

ทดสอบเข้าถึงผ่าน Browser